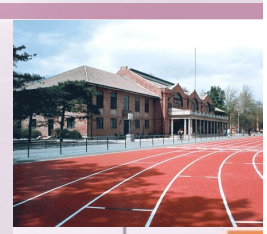
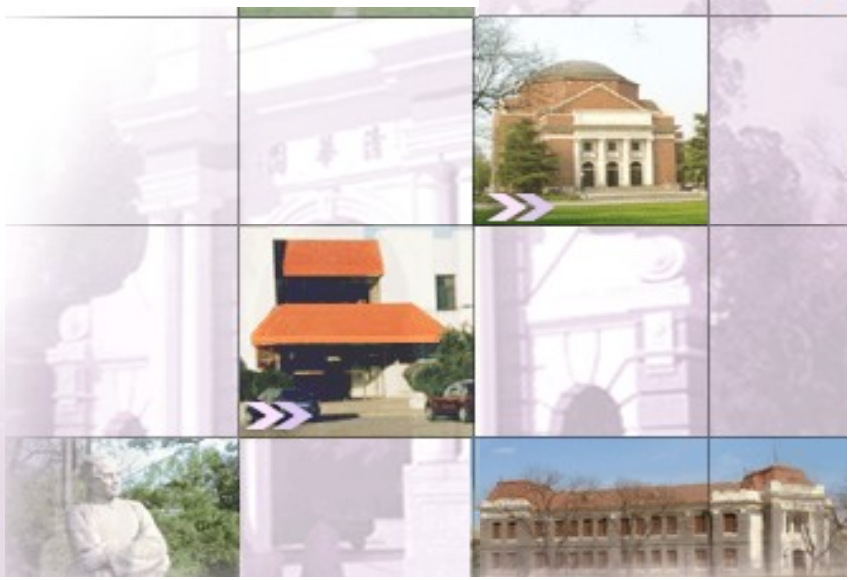
控制工程基础

（第7次课）



精密仪器系

李冬梅



本次课即将要介绍的乃氏稳定判据是本课程

难点

1.难在哪里?

乃氏稳定判据定理的推导过程，有点儿“绕”

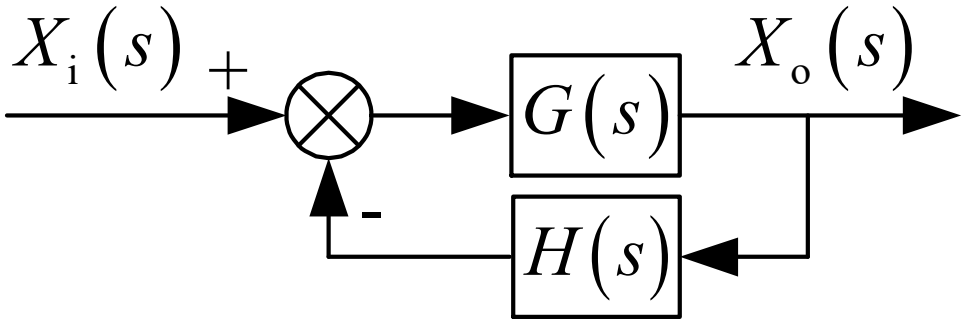
2.定理的推导过程是否必须掌握?

不是

3.必须掌握的是什么?

乃氏稳定判据定理的结论和定理的应用

上次课内容回顾：开环和闭环频率特性的关系



$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

低频时 $|G(j\omega)H(j\omega)|>>1$

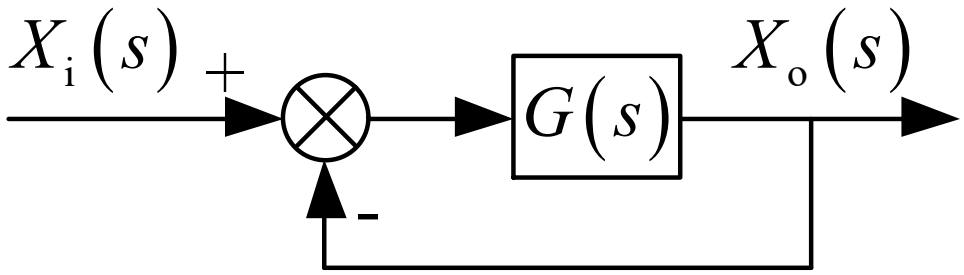
$$\left|\frac{X_o(j\omega)}{X_i(j\omega)}\right|=\left|\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)H(j\omega)}\right|\approx\left|\frac{G(j\omega)}{G(j\omega)H(j\omega)}\right|=\frac{1}{|H(j\omega)|}$$

高频时 $|G(j\omega)H(j\omega)|<<1$

$$\left|\frac{X_o(j\omega)}{X_i(j\omega)}\right|=\left|\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)H(j\omega)}\right|\approx\left|\frac{G(j\omega)}{1}\right|=\frac{|G(j\omega)H(j\omega)|}{|H(j\omega)|}$$

上次课内容回顾：开环和闭环频率特性的关系

单位反馈系统：



$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)}$$

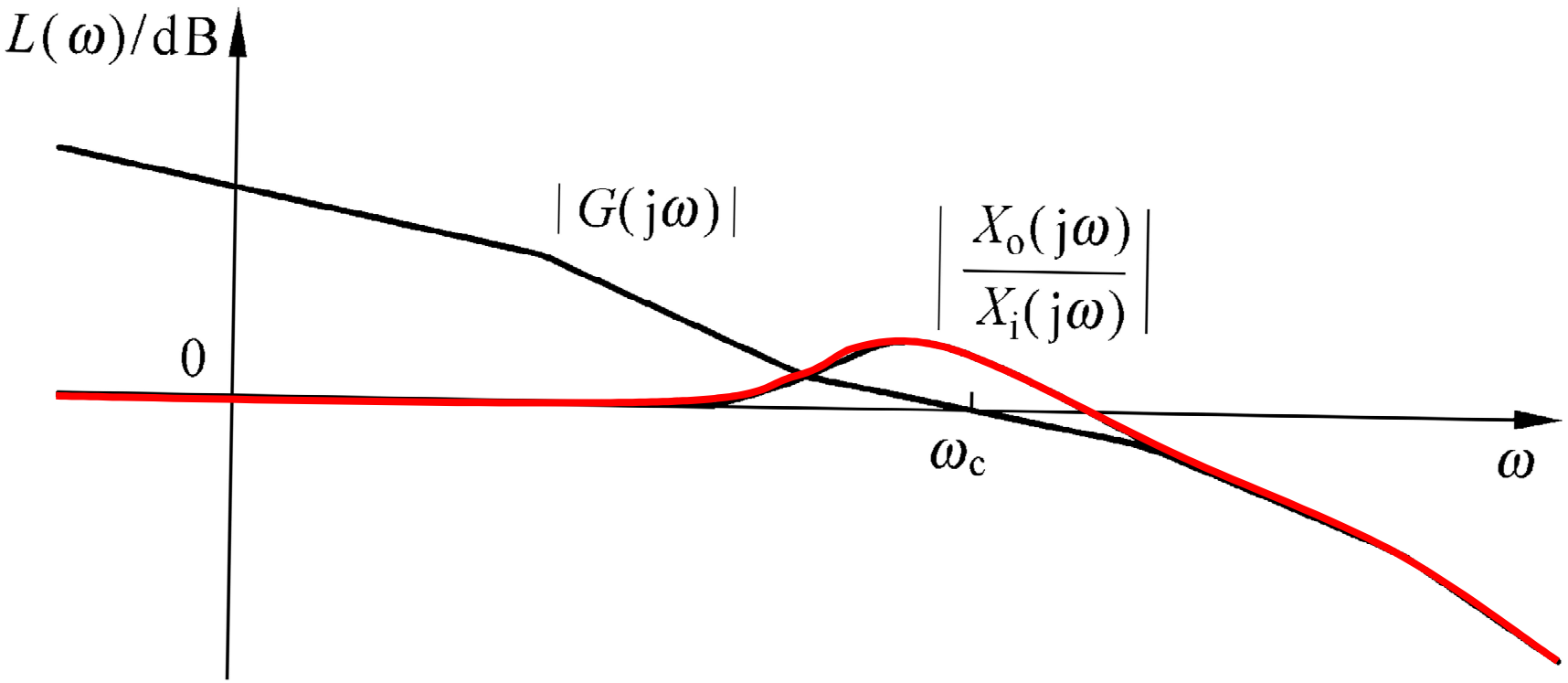
低频时 $|G(j\omega)|>>1$

$$\left|\frac{X_o(j\omega)}{X_i(j\omega)}\right|\approx 1$$

高频时 $|G(j\omega)|<<1$

$$\left|\frac{X_o(j\omega)}{X_i(j\omega)}\right|\approx |G(j\omega)|$$

上次课内容回顾：开环和闭环频率特性的关系



单位反馈系统开环及闭环幅频特性对照

上次课内容回顾：频域法设计的基本思想

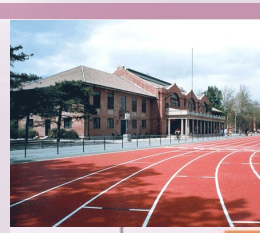
开环频域指标

闭环频域指标

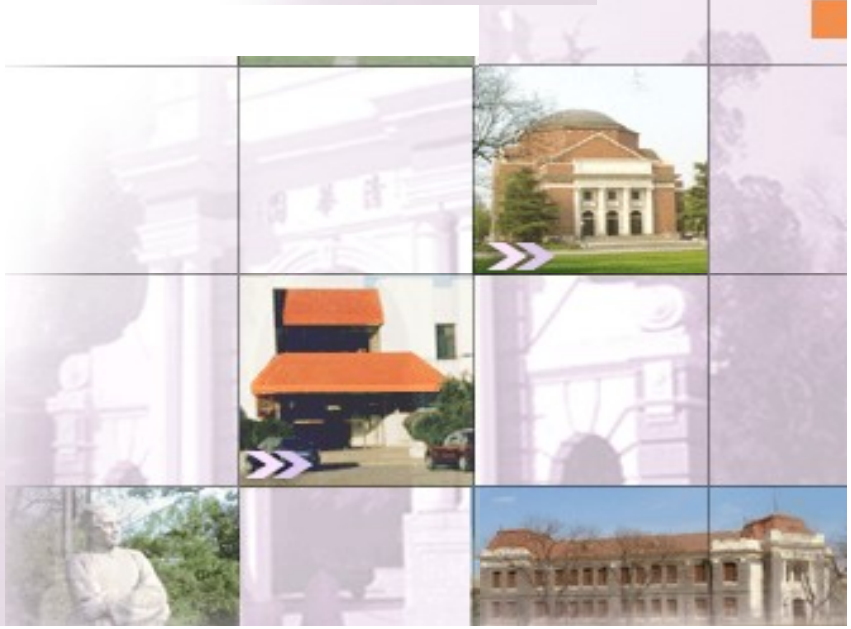
闭环时域指标

采用频域法分析和设计控制系统的基本思想就是通过优化设计系统的开环频率特性，最终实现提高闭环系统的时域响应性能的目的。

控制工程基础
（第五章）



精仪系　李冬梅



第五章　控制系统的稳定性分析

5.1 系统稳定性的基本概念

5.2 系统稳定的充要条件

5.3 稳定性的代数判据 (Routh判据)

5.4 乃氏稳定性判据(Nyquist判据)

5.5 应用乃氏判据分析延时系统的稳定性(自学)

5.6 由Bode图判断系统的稳定性(自学)

5.7 控制系统的相对稳定性

5.8 MATLAB在稳定性分析中的应用(自学)

❑ 基本要求

1. 了解系统稳定性的定义、系统稳定的条件。
2. 掌握系统稳定性代数判据的必要条件和充要条件，学会应用劳斯判据判定系统稳定性。
3. 掌握乃氏判据，学会由开环乃氏图和伯德图判断系统稳定性。
4. 掌握相对稳定性概念，学会由开环乃氏图和伯德图定量估计系统的相对稳定性。

❑ 本章重点

1. 代数判据、乃氏判据的应用。
2. 系统的相对稳定性；相位裕量和幅值裕量在乃氏图和伯德图上的表示法。

❑ 本章难点

1. 乃氏稳定性判据及其应用。

5.1 系统稳定性的基本概念

5.1.1 控制系统的稳定性问题

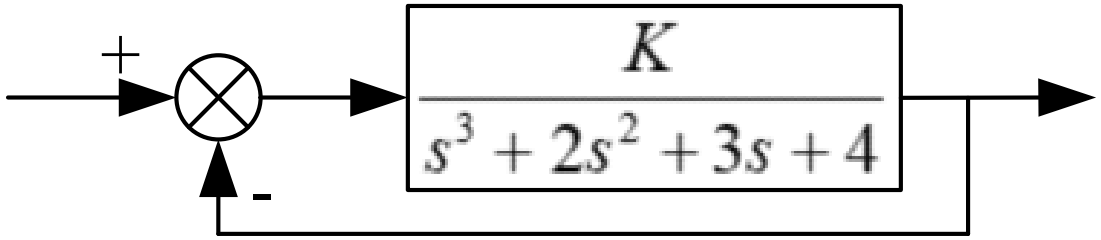
5.1.2 控制系统稳定性的概念

系统稳定性的基本概念

1. 闭环系统稳定性的定义?
2. 不稳定的系统，能否通过增加校正装置使其变成稳定的系统?

5.1 系统稳定性的基本概念

5.1.1 控制系统的稳定性问题



闭环传递函数 $\dfrac{K}{s^3+2s^2+3s+4+K}$

单位阶跃响应 $\dfrac{1}{s}\cdot\dfrac{K}{s^3+2s^2+3s+4+K}$

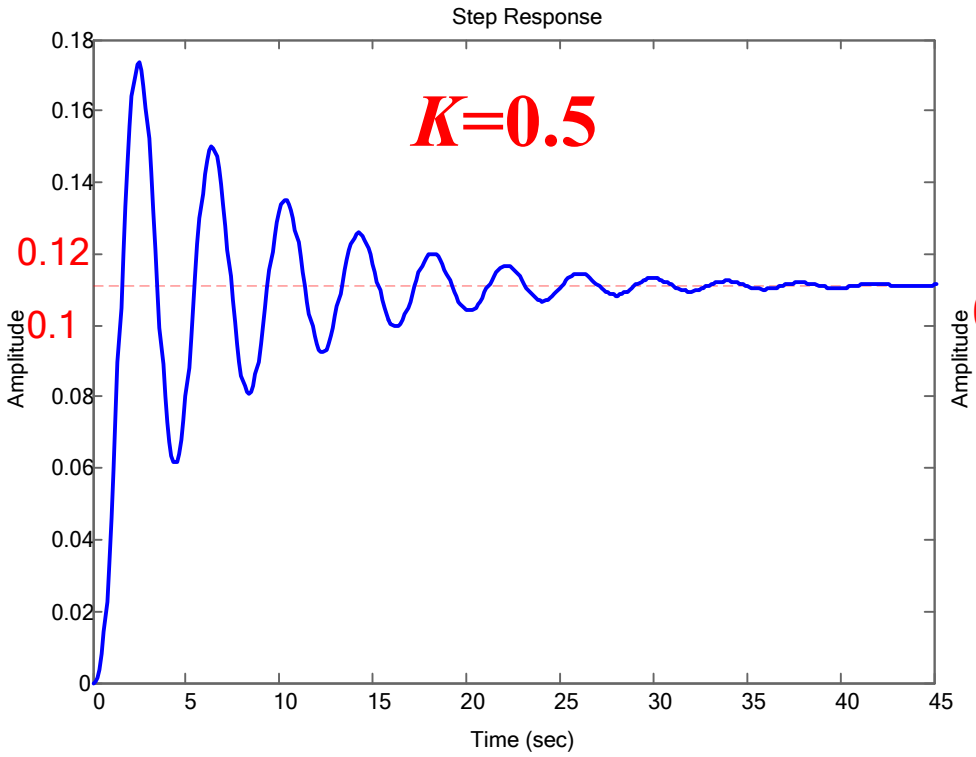
系统开环增益 K 对闭环系统稳定性的影响？

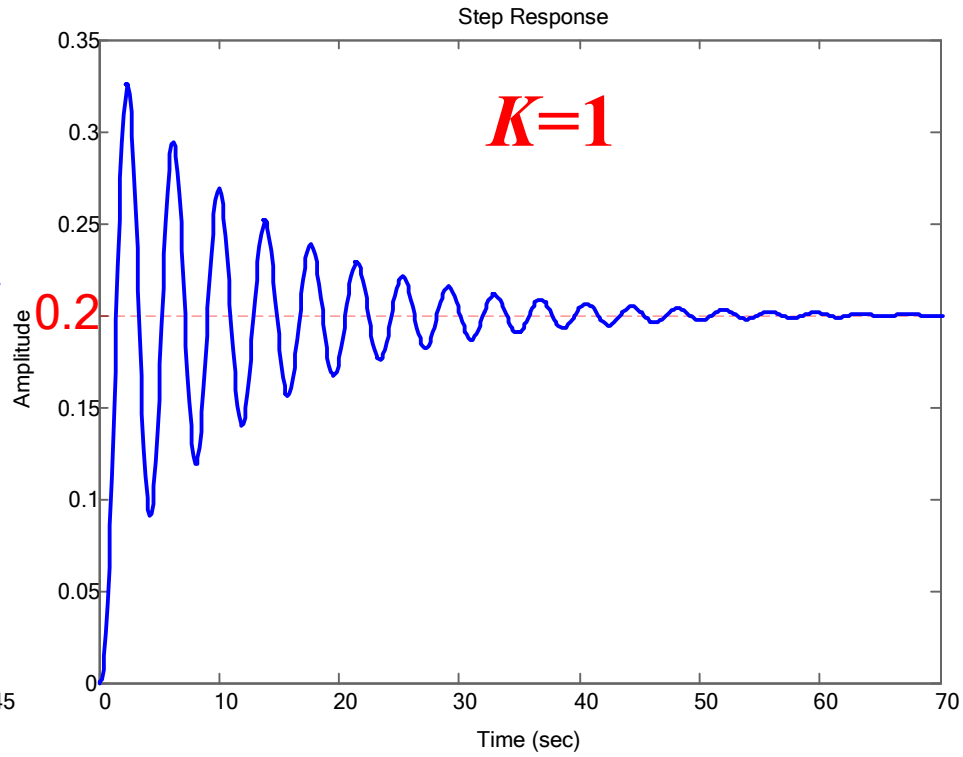
→Matlab验证

5.1.1 控制系统的稳定性问题

闭环传递函数：$\dfrac{K}{s^3+2s^2+3s+4+K}$

单位阶跃响应：step (tf (K, [1 2 3 4+K])

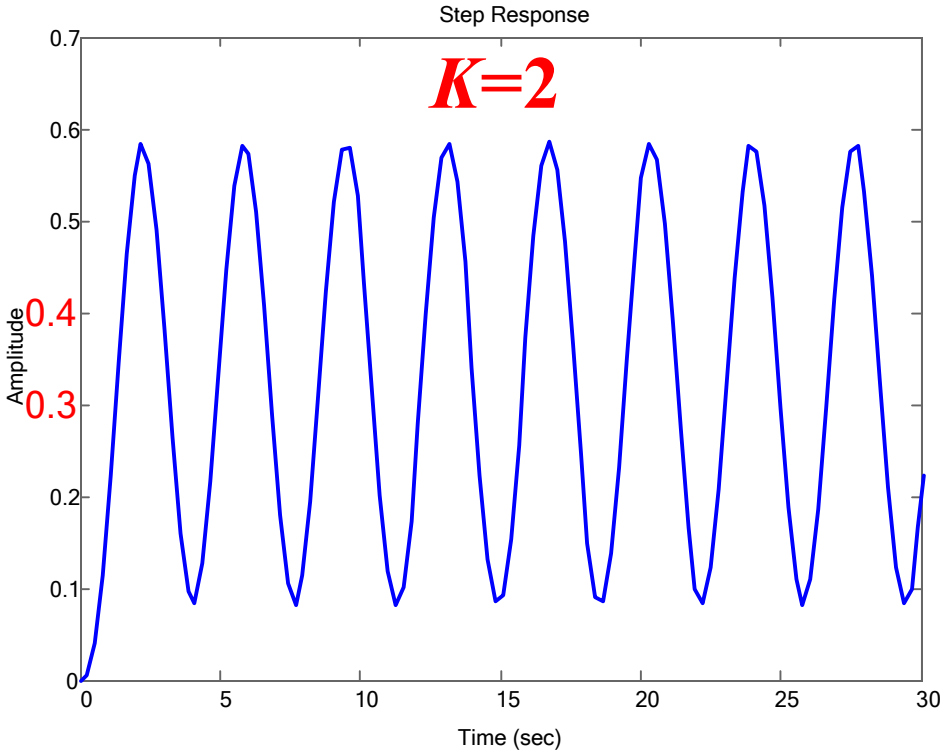


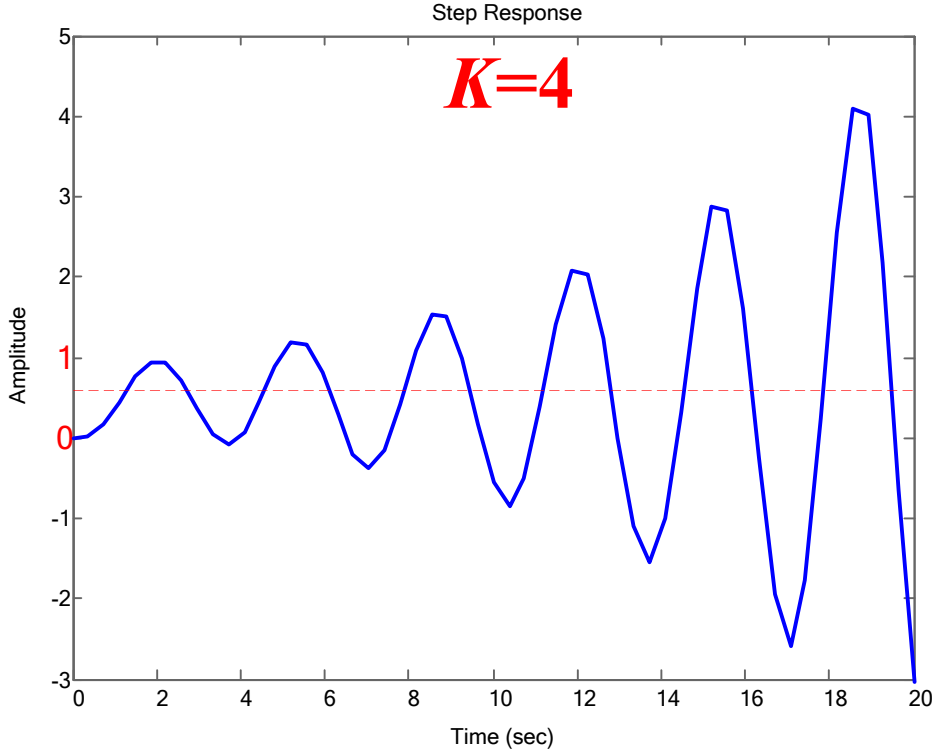


5.1.1 控制系统的稳定性问题

闭环传递函数：$\dfrac{K}{s^3+2s^2+3s+4+K}$

单位阶跃响应：step (tf (K, [1 2 3 4+K])

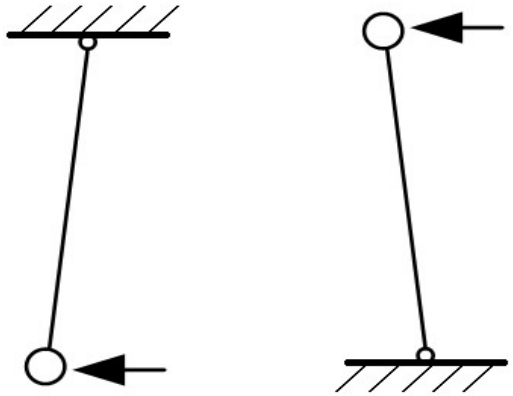




“K值选取与系统响应的稳定性相关”

5.1.2 控制系统稳定性的概念

单摆



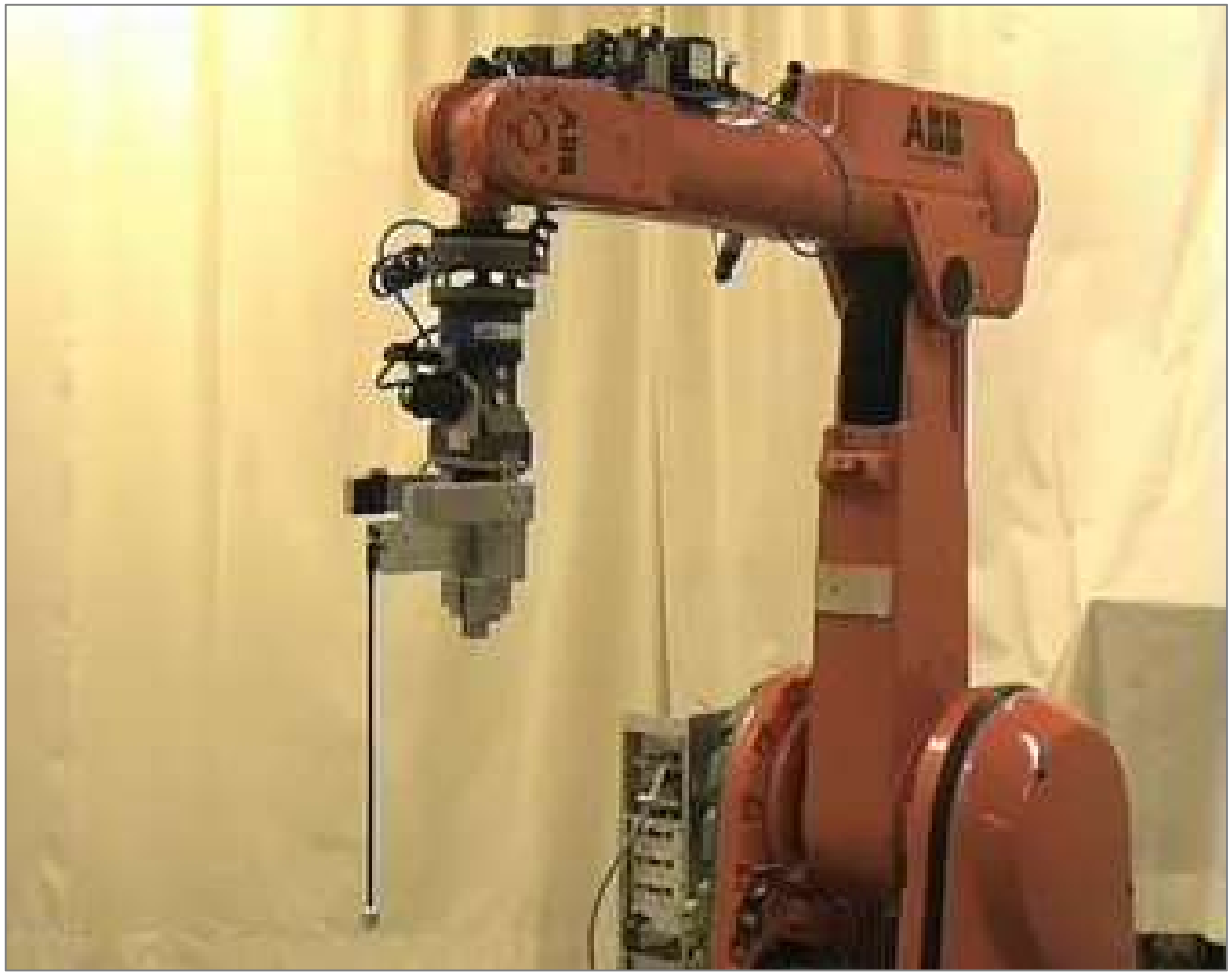
系统受扰动后能否恢复原来的状态。

倒立摆是不稳定的。

经过闭环控制后可使系统稳定。

5.1.2 控制系统稳定性的概念

一级倒立摆的控制



5.1.2 控制系统稳定性的概念

二级倒立摆的控制



5.1.2 控制系统稳定性的概念

控制系统稳定性的定义

若控制系统在任何足够小的初始偏差作用下，
其过渡过程随时间逐渐衰减，
具有恢复到原平衡状态的性能，则称该系统为稳定；
否则，称该系统为不稳定。

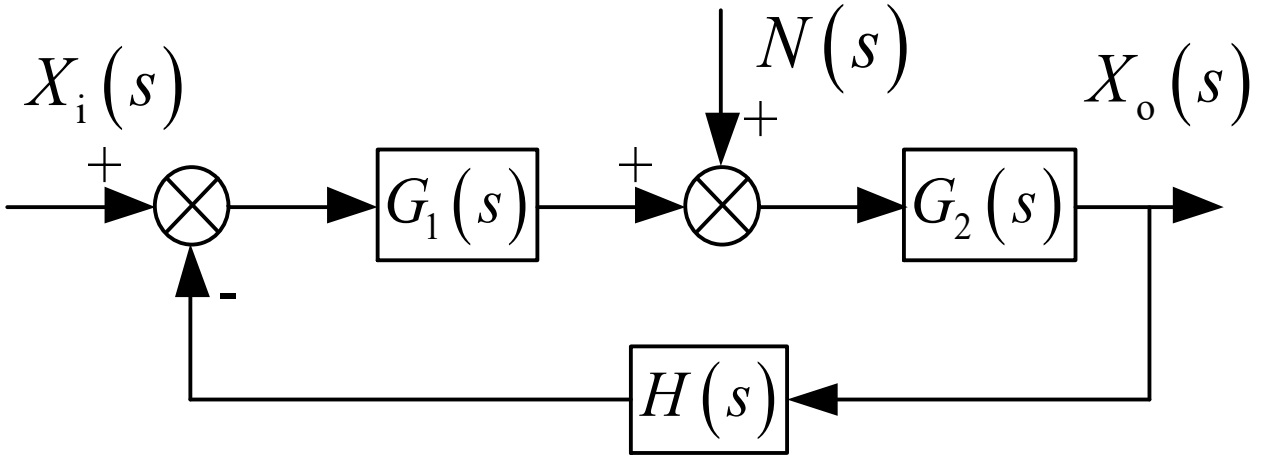
5.2 系统稳定的充要条件

闭环系统稳定的充要条件

1. 闭环系统稳定的充要条件？闭环特征根的实部满足什么条件时系统稳定？
2. 闭环特征根的虚部是否影响系统的稳定性？

5.2 系统稳定的充要条件

$N(s)$ 到 $X_o(s)$ 的传递函数：



$$\frac{X_o(s)}{N(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$$

$$=\frac{c\prod_h(s+z_h)}{\prod_i(s+\sigma_i)\prod_k\left(s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2\right)}$$

5.2 系统稳定的充要条件

闭环特征方程式：

$$\prod_i (s+\sigma_i)\prod_k \left(s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2\right)$$

$$=\prod_i (s+\sigma_i)\prod_k \left[\left(s+\zeta_k\omega_k+\mathrm{j}\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)\left(s+\zeta_k\omega_k-\mathrm{j}\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)\right]=0$$

闭环特征根（闭环极点）：

$$s_i=-\sigma_i$$

$$s_k=-\zeta_k\omega_k\pm\mathrm{j}\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}$$

5.2 系统稳定的充要条件

设扰动为单位脉冲函数，$N(s)=1$　　$X_o(s)=\dfrac{X_o(s)}{N(s)}\cdot 1$

$$X_o(s)=\sum_i \frac{d_i}{s+\sigma_i}+\sum_k\left(\frac{f_k}{s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2}+\frac{g_k s}{s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2}\right)$$

$$\frac{1}{s+\sigma_i}\rightarrow e^{-\sigma_i t}$$

$$\frac{1}{s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2}\rightarrow\frac{1}{\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}}e^{-\zeta_k\omega_k t}\sin\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\,t$$

$$\frac{s}{s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2}\rightarrow\frac{-1}{\sqrt{1-\zeta_k^2}}e^{-\zeta_k\omega_k t}\sin\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\,t-\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta_k^2}}{\zeta_k^2}\right)$$

5.2 系统稳定的充要条件

系统在单位脉冲干扰下的时域响应为：

$$x_o(t)=\sum_i d_i e^{-\sigma_i t}$$

$$+\sum_k l_k e^{-\zeta_k \omega_k t}\sin\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\,t+\phi_k\right)$$

如果系统稳定，应有 $x_o(\infty)=0$

即 $-\sigma_i<0,\ -\zeta_k\omega_k<0$

$-\sigma_i$，$-\zeta_k\omega_k$ **为系统闭环特征根的实部。**

5.2 系统稳定的充要条件

控制系统稳定的充分必要条件是：

闭环特征方程的根全部具有负实部 。

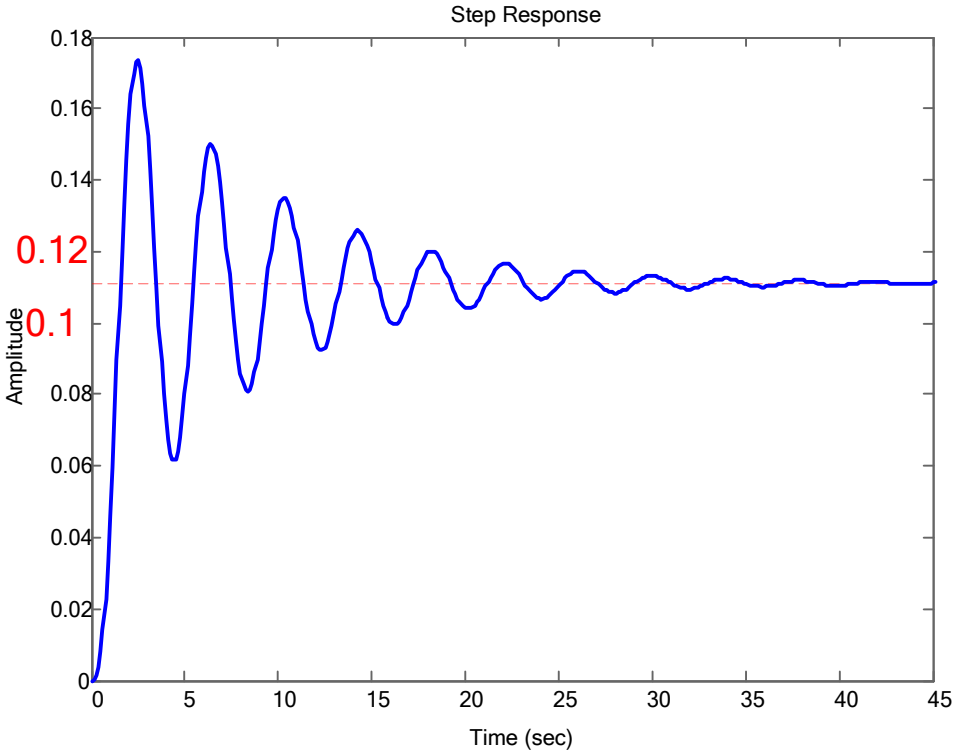
或：闭环极点全部在 $[s]$ 平面的左半平面。

稳定　　——全部为左极点

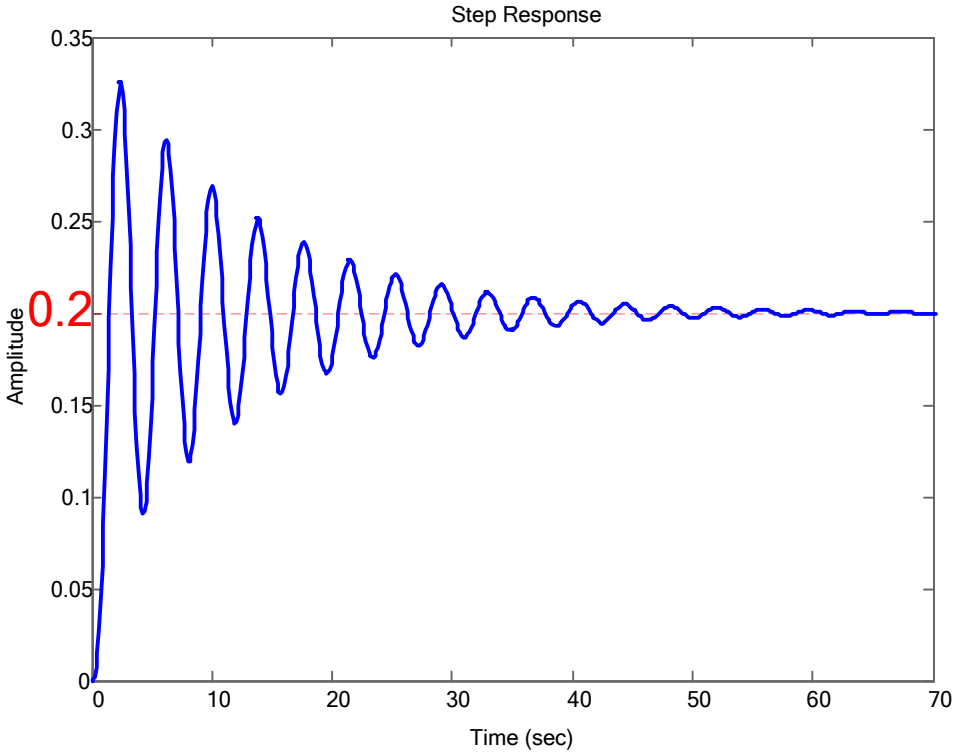
不稳定　　——有右极点

临界稳定　——无右极点，有虚轴上的极点

5.2 系统稳定的充要条件



$K=0.5$



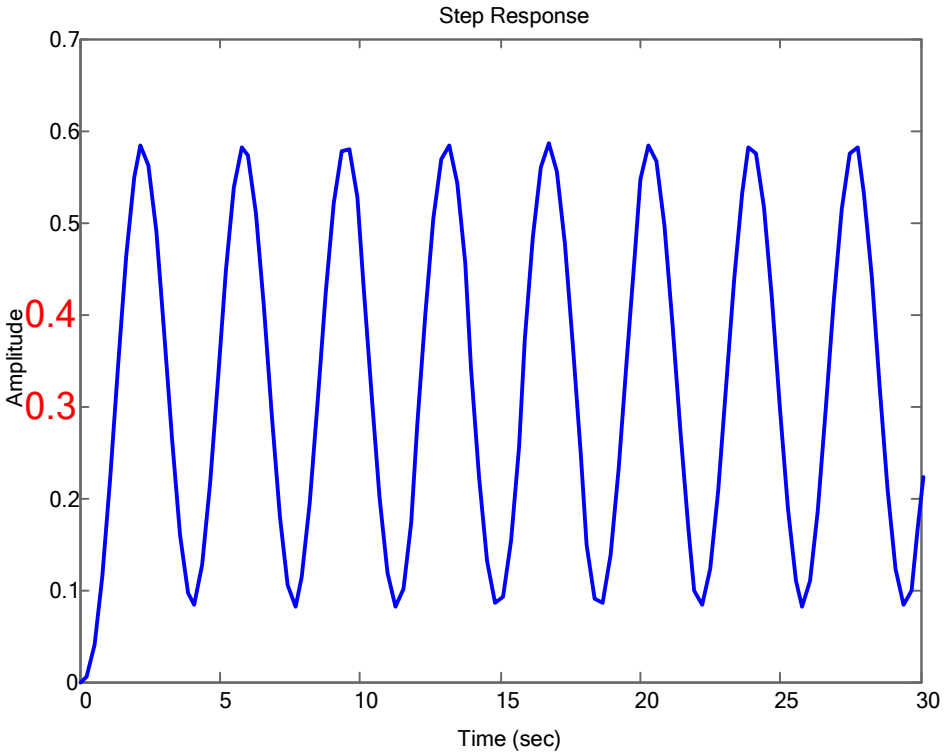
$K=1$

闭环特征方程：$s^3+2s^2+3s+4+K=0$

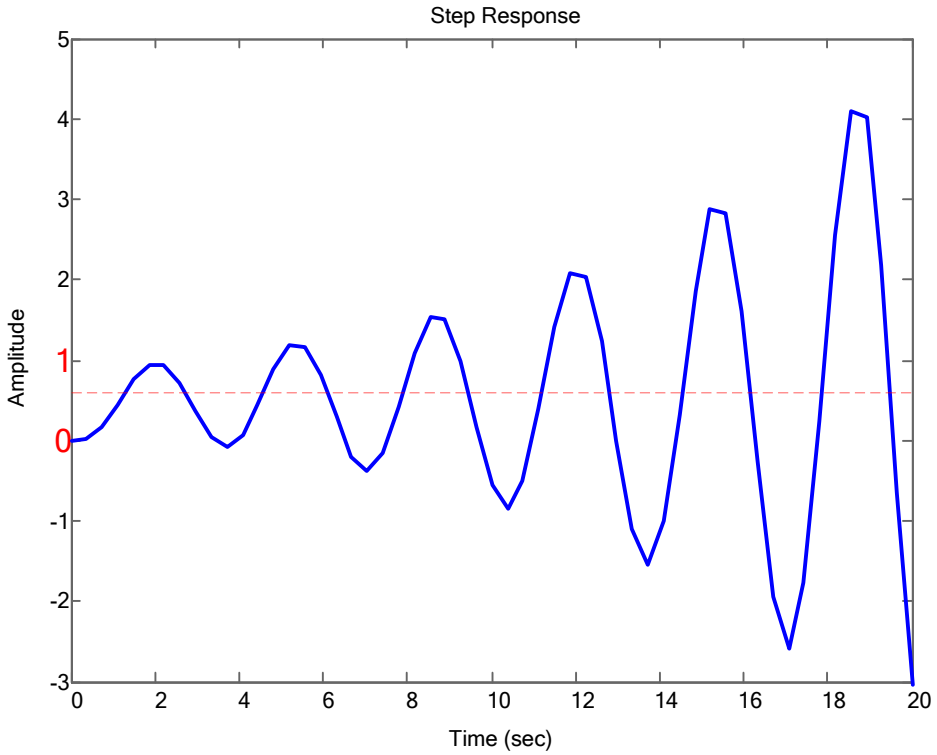
闭环特征根：

-1.75	-1.84
-0.12 + 1.60 j	-0.08 + 1.65 j
-0.12 - 1.60 j	-0.08 - 1.65 j

5.2 系统稳定的充要条件



K=2



K=4

闭环特征方程：$s^3+2s^2+3s+4+K=0$

闭环特征根：

-2	-2.25
0 + 1.732 j	0.12 + 1.88 j
0 - 1.732 j	0.12 - 1.88 j

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

5.3 稳定性的代数判据

求出系统闭环特征方程的根。

——最直接的方法

一元三次方程 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 的根:

$$x=-\frac{b}{3a}+\sqrt[3]{-\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}+\sqrt{\left(\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}\right)^2+\left(\frac{3ac-b^2}{9a^2}\right)^3}}$$

$$+\sqrt[3]{-\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}-\sqrt{\left(\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}\right)^2+\left(\frac{3ac-b^2}{9a^2}\right)^3}}$$

五次及更高次的代数方程没有一般的代数解法。

（即这样的方程不能由方程的系数经有限次四则运算和开方运算求根）

——阿贝尔定理

5.3 稳定性的代数判据

求解特征根是否必要?

充要条件：闭环特征方程的根全部具有负实部 。

稳定性的代数判据：

已知系统的闭环特征方程，不必求解特征根。

根据特征多项式的系数判别闭环系统的稳定性。

1. 劳斯(Routh)稳定性判据
2. 赫尔维兹判据(Hurwitz)稳定性判据 （选学）

稳定性的代数判据——劳斯判据

1. 劳斯判据的内容是什么?
2. 劳斯判据用于判断闭环系统稳定性时，使用的多项式是系统的开环特征多项式还是闭环特征多项式?
3. 如何用劳斯判据判断闭环系统有几个右极点?

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

劳斯稳定性判据基于方程式的**根**与**系数**的关系

设系统特征方程为 $a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$

$$a_0 \left(s^n + \frac{a_1}{a_0} s^{n-1} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_0} s + \frac{a_n}{a_0} \right) = 0$$

设 $s_1, s_2, \cdots, s_n$ 为系统的特征根，方程化为

$$a_0 (s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n) = 0$$

$$a_0 \left[s^n - (s_1 + s_2 + \cdots + s_n) s^{n-1} + \cdots + (-1)^n s_1 s_2 \cdots s_n \right] = 0$$

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

根与系数的关系：

$$
\begin{cases}
\dfrac{a_1}{a_0} = -\left(s_1 + s_2 + \cdots + s_n\right) \\
\dfrac{a_2}{a_0} = +\left(s_1 s_2 + s_1 s_3 + \cdots + s_{n-1} s_n\right) \\
\dfrac{a_3}{a_0} = -\left(s_1 s_2 s_3 + s_1 s_2 s_4 + \cdots + s_{n-2} s_{n-1} s_n\right) \\
\cdots\cdots\cdots \\
\dfrac{a_n}{a_0} = (-1)^n \left(s_1 s_2 s_3 \cdots s_{n-2} s_{n-1} s_n\right)
\end{cases}
$$

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

要使全部特征根均具有负实部，必须满足：

(1) 特征方程的各项系数 $a_i \neq 0$

$(i = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ n)$

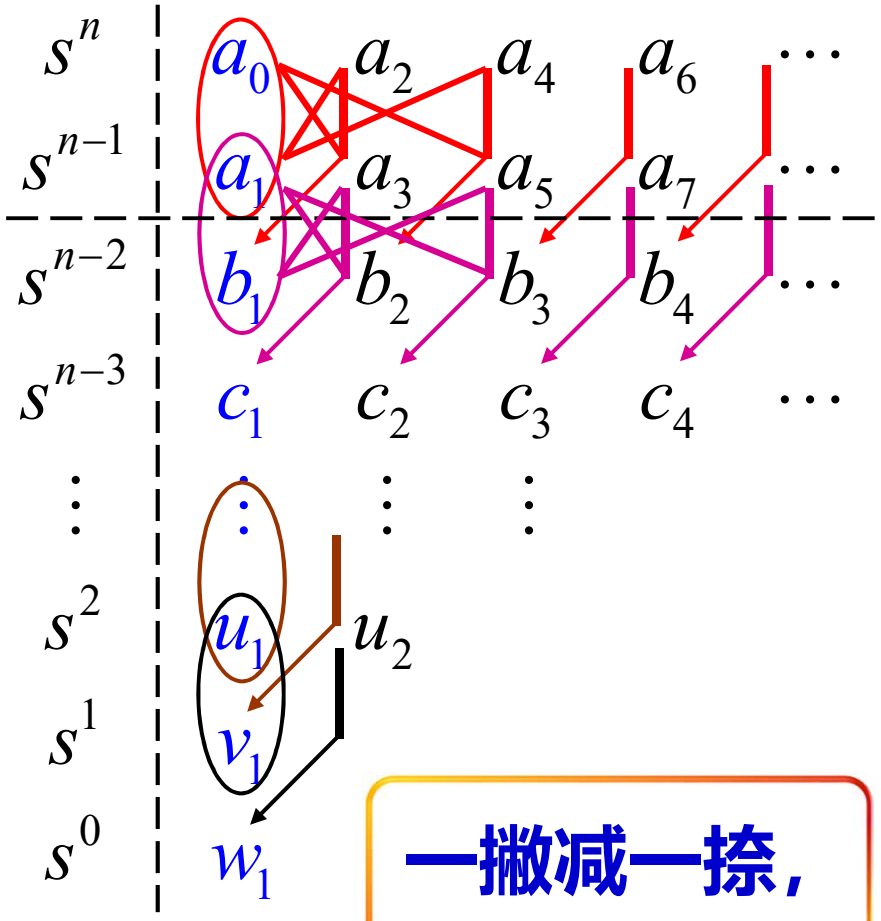
(2) 特征方程的各项系数的符号都相同

a_0一般取正值，则上述两条件简化为 $a_i > 0$

——必要条件！不是充分条件！

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

劳斯阵列：



$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$$

$$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$

…

$$w_1 = u_2$$

一撇减一捺，

除以左下角

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

闭环系统稳定的充要条件：

(1) 特征方程的各项系数 $a_i > 0$

$(i = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ n)$

(2) “劳斯阵列”中第一列所有项均为正

如果同时满足以上两个条件，则系统稳定。

且，实部为正的特征根数 =

劳斯阵列中第一列的系数符号改变的次数

——Routh判据

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

例 控制系统的特征方程式为

$$s^4+8s^3+17s^2+16s+5=0$$

用劳斯稳定判据判断系统的稳定性。

解： 首先由方程系数可知满足稳定的必要条件

其次，列写劳斯阵列

s^4	1	17	5
s^3	8	16	
s^2	15	5	
s^1	$\frac{40}{3}$		
s^0	5		

劳斯阵列第一列中系数符号全为正，所以控制系统稳定

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

例 设控制系统的特征方程式为

$$s^4+2s^3+3s^2+4s+3=0$$

试应用劳斯稳定判据判断系统的稳定性

解： 方程中各系数均大于0，满足稳定的必要条件

劳斯阵列：

s^4	1	3	3
s^3	2	4	
s^2	1	3	
s^1	−2		
s^0	3		

第一列系数改变符号2次，闭环极点有2个实部为正，控制系统不稳定

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

对于低阶（$n\leq 3$）系统，劳斯判据可简化

二阶系统特征式为 $a_0 s^2 + a_1 s + a_2$ ，劳斯阵列为

s^2	a_0	a_2
s^1	a_1	
s^0	a_2	

二阶系统稳定的充要条件是：

$$a_0 > 0,\ a_1 > 0,\ a_2 > 0$$

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

三阶系统特征式为 $a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3$

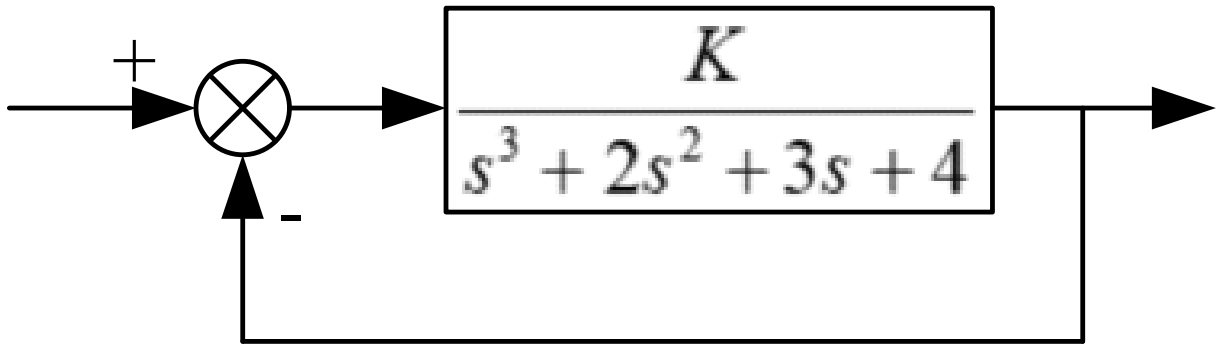
$$
\begin{array}{ll}
s^3 & a_0 \quad a_2 \\
s^2 & a_1 \quad a_3 \\
s^1 & \dfrac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \\
s^0 & a_3
\end{array}
$$

三阶系统稳定的充要条件是：

$$a_0, a_1, a_2, a_3 > 0, a_1 a_2 > a_0 a_3$$

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

例 反馈控制系统如图，计算使系统稳定的K值范围



解： 系统闭环传递函数为

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{K}{s^3+2s^2+3s+4+K}$$

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

闭环特征方程为：

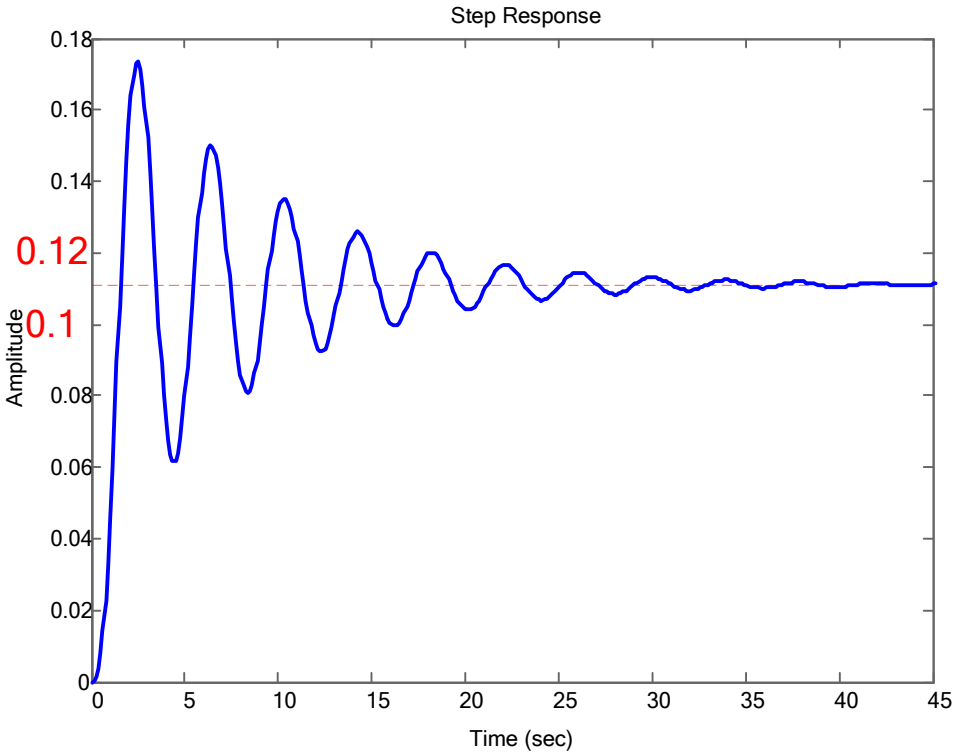
$$s^3+2s^2+3s+4+K=0$$

根据三阶系统稳定的充要条件，

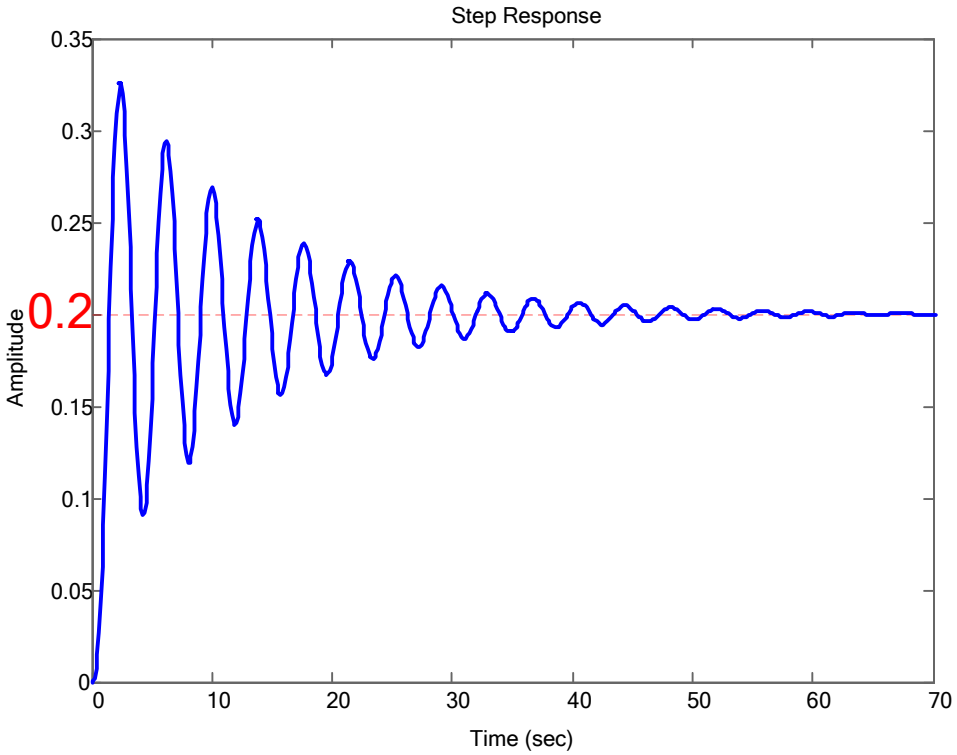
可知使系统稳定须满足 $\begin{cases}4+K>0\\2\times3>1\times(4+K)\end{cases}$

故使系统稳定的 K 值范围为 $-4<K<2$

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据



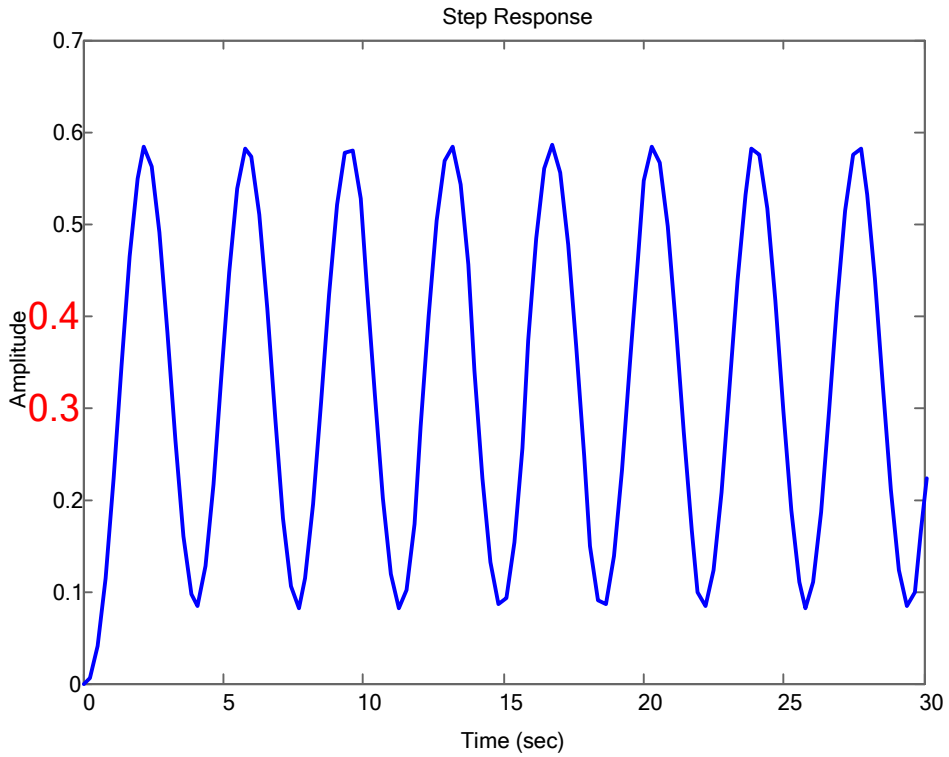
K=0.5

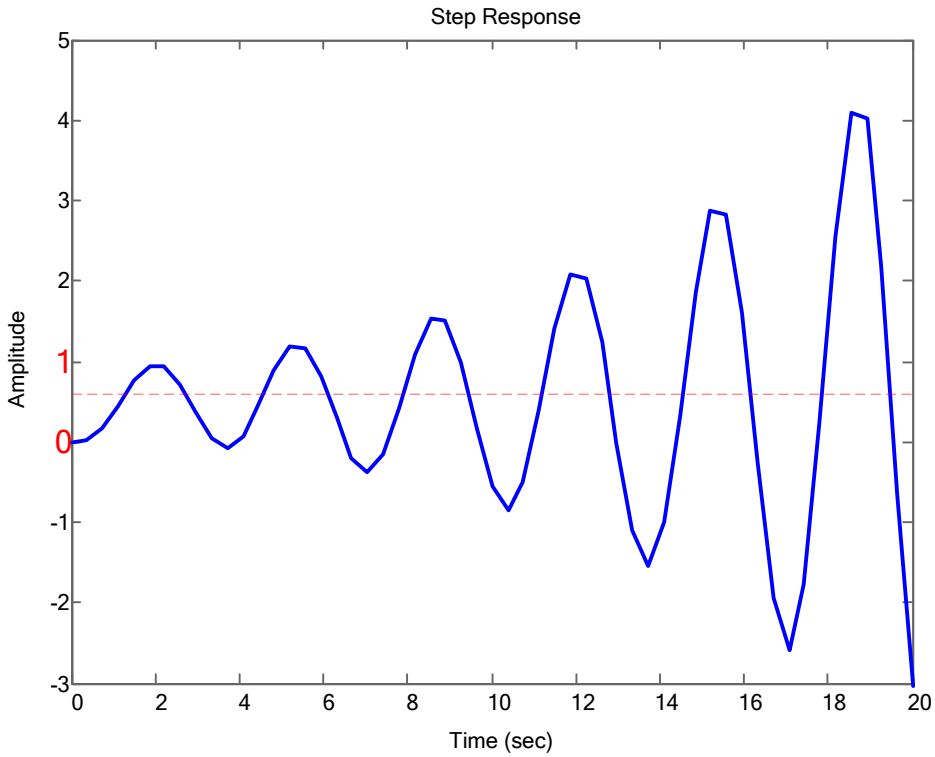


K=1

使系统稳定的 K 值范围为 $-4 < K < 2$

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据





***K*=2**

***K*=4**

使系统稳定的 K 值范围为 $-4 < K < 2$

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

MATLAB中：

roots(p)函数——求以 p 为系数的多项式的根

poly(r)函数——求以 r 为根的多项式系数

若劳斯阵列表的第一列出现了 0， 需要则么处理?

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

例　闭环特征方程式 $s^3+2s^2+s+2=0$

解： 劳斯阵列表

s^3	1	1
s^2	2	2
s^1	$0(\varepsilon)$	
s^0	2	

无实部为正的根，

有一对虚根，

临界稳定

实际上，系统的特征根：

-2，j，-j

$(s+2)(s^2+1)$

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

例 设控制系统的闭环特征方程式为

$$s^4 + 2s^3 + s^2 + 2s + 1 = 0$$

用劳斯判据判断稳定性。

解： 劳斯阵列表

s^4	1	1	1
s^3	2	2	
s^2	$0(\varepsilon)$	1	
s^1	$2-\frac{2}{\varepsilon}$		
s^0	1		

符号改变2次，

有2个实部为正的根，

不稳定

实际上，系统的特征根：

-1.88，-0.53

0.21 + 0.98j，0.21 - 0.98j

5.3 稳定性的代数判据——劳斯判据

例 闭环特征方程式为

$$s^6+2s^5+8s^4+12s^3+20s^2+16s+16=0$$

解： 劳斯阵列表

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12	16	
s^4	1	6	8	
s^3	0	0		
	4	12		
s^2	3	8		
s^1	$\frac{4}{3}$			
s^0	8			

$$A(s)=s^4+6s^2+8$$

$$\frac{\mathrm{d}A(s)}{\mathrm{d}s}=4s^3+12s$$

有两对虚根，临界稳定

$$(s^2+4)(s^2+2)(s^2+2s+2)$$

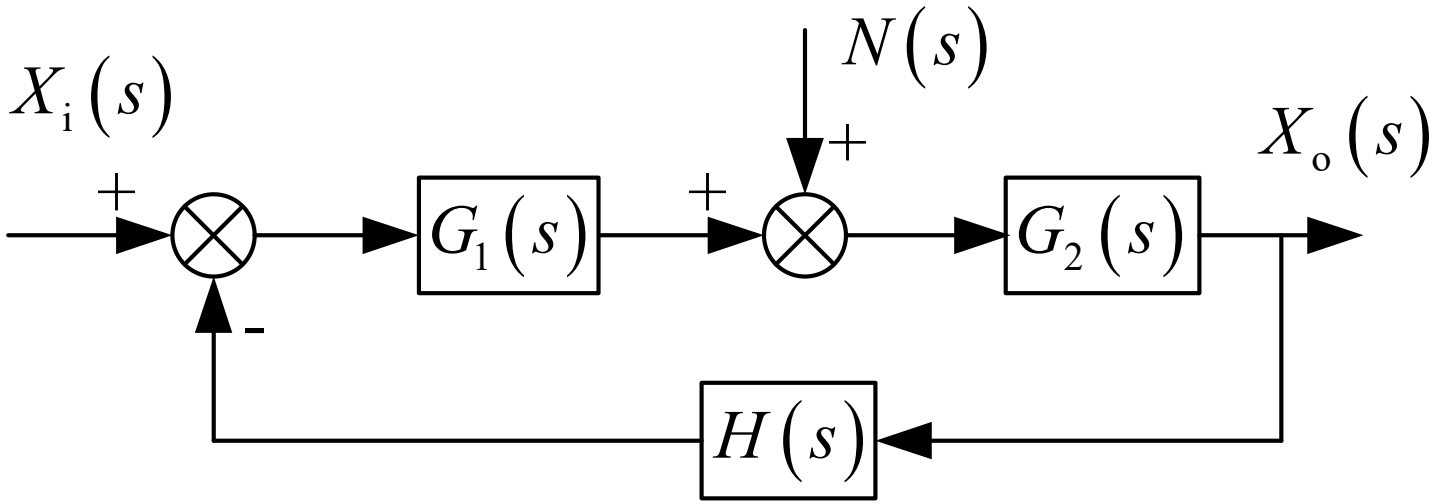
5.1 ~ 5.3 小 结

5.1 系统稳定性的基本概念

如果系统受到了扰动偏离了原来的平衡状态，而当扰动取消后，系统又能恢复原来的状态，则称系统是稳定的。

5.1 ~ 5.3 小 结

5.2 系统稳定的充要条件



控制系统稳定的充分必要条件是：

闭环极点全部在 [s] 平面的左半面。

5.1 ~ 5.3 小 结

5.3 代数稳定性判据——Routh稳定判据

已知系统的闭环特征方程，不必求解特征根。

根据特征多项式的系数判别闭环系统的稳定性。

稳定性的代数判据方法：

劳斯（Routh）稳定判据

注意：

代数稳定性判据使用的多项式

是系统闭环特征多项式。

多选题 4分

设置

测试

关于闭环系统的稳定性，描述正确的是：

A 闭环系统稳定的充要条件是全部闭环特征根均位于 $[s]$ 平面左半面。

B 用劳斯判据能够判断特征方程中特征根实部的符号情况，给出非负实部的特征根的数量。

C 开环稳定的系统，闭环后也一定稳定。

D 开环不稳定的系统，闭环后也一定不稳定。

提交

5.4 乃奎斯特稳定性判据

5.4.1 映射定理

5.4.2 乃奎斯特（Nyquist）稳定性判据

Nyquist稳定性判据

1. 映射定理的内容是什么?
2. Nyquist稳定性判据的内容是什么?
3. 用Nyquist稳定性判据判别闭环系统的稳定性时，要画开环系统还是闭环系统的乃氏图?
4. 用Nyquist稳定性判据判别闭环系统的稳定性时，如何判断开环系统有几个右极点?

5.4 乃奎斯特稳定性判据

代数判据的不足：

- 必须知道系统的闭环传递函数
- 定性判断——较难从量上判断系统的稳定程度
- 不能对改善系统稳定性给出提示
- 对含有延迟环节的系统无效

Nyquist稳定判据——可以克服上述不足！

根据开环频率特性判断闭环稳定性和稳定程度。

5.4 乃奎斯特稳定性判据

5.4.1 映射定理

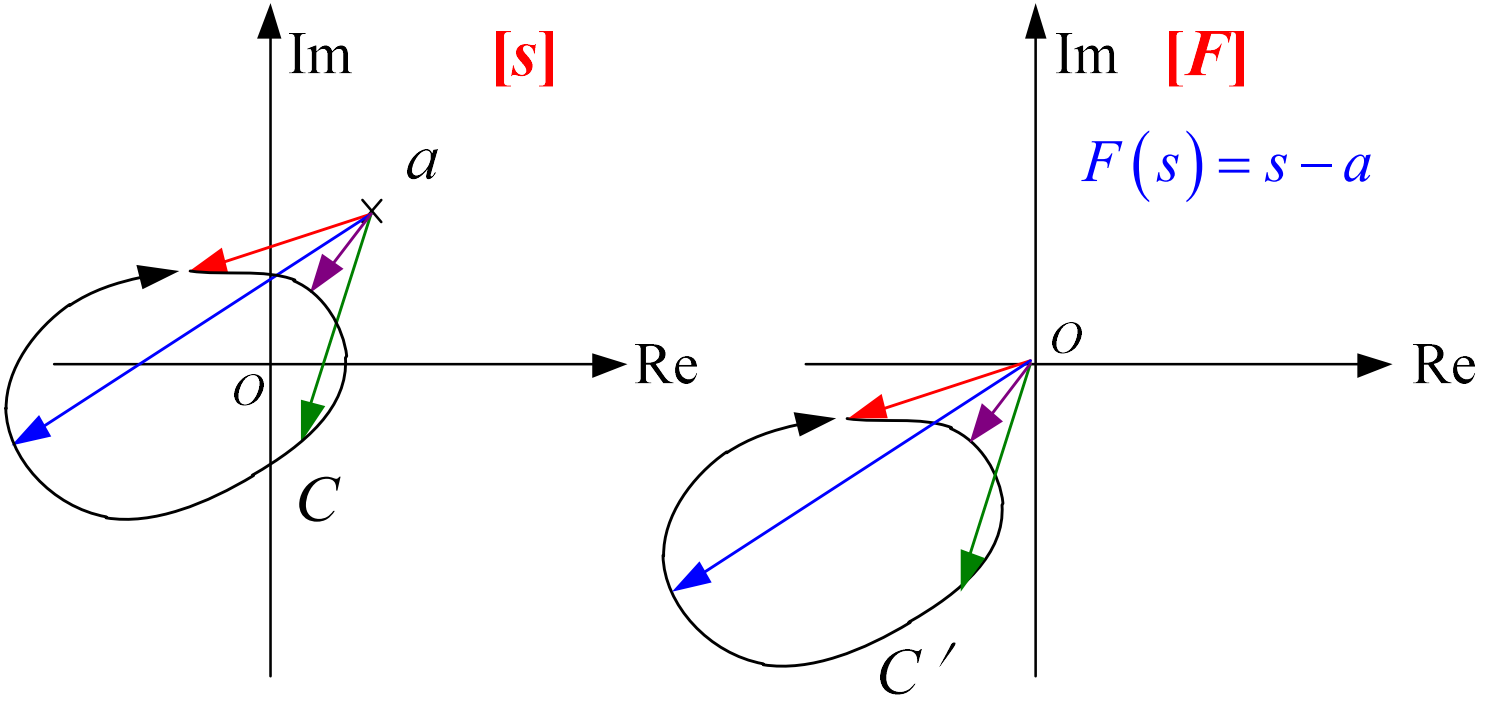
【前言】该定理的内容是讨论 $s \to F(s)$ 的映射问题：

$$F(s) = K \frac{\prod_{i=1}^{m}(s - z_i)}{\prod_{l=1}^{m}(s - p_l)}$$

在 $[s]$ 平面的封闭曲线 C，经函数 $F(s)$ 映射成 $[F]$ 平面的封闭曲线 C'，定理描述了曲线 C 包围 z_i、p_l 的情况与 C' 包围**原点**的情况之间的对应关系。

5.4.1 映射定理

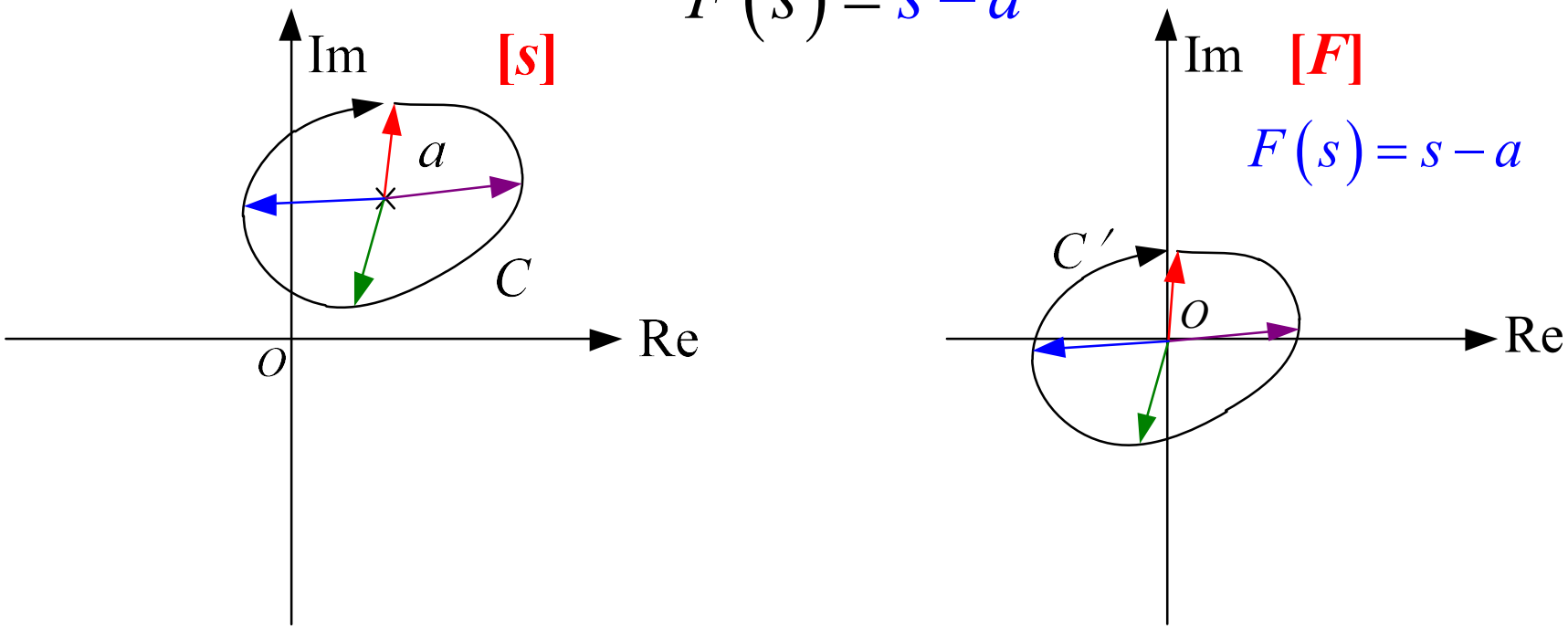
1) $F(s)=s-a$　(a 为复数)



C 为顺时针

5.4.1 映射定理

$$F(s)=s-a$$

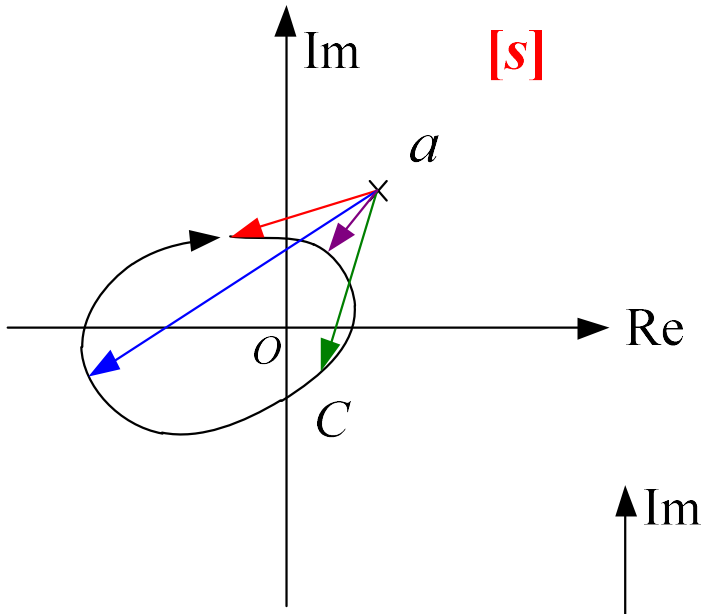


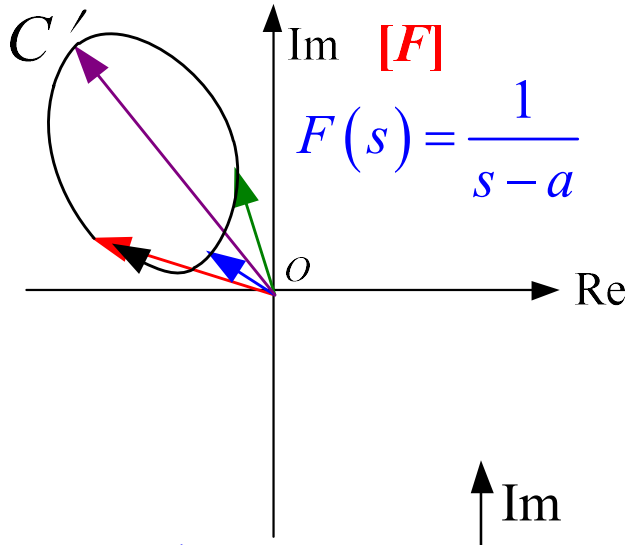
如果 C 包围 a，则 C' 顺时针包围原点1圈；$\Delta\phi=-2\pi$

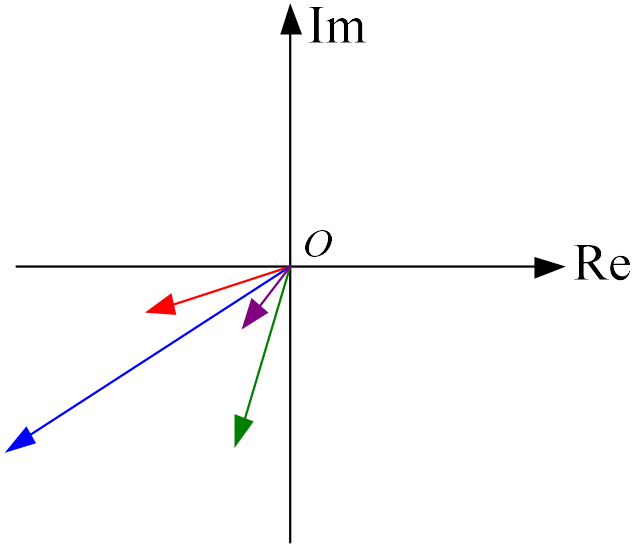
如果 C 不包围 a，则C'不包围原点。

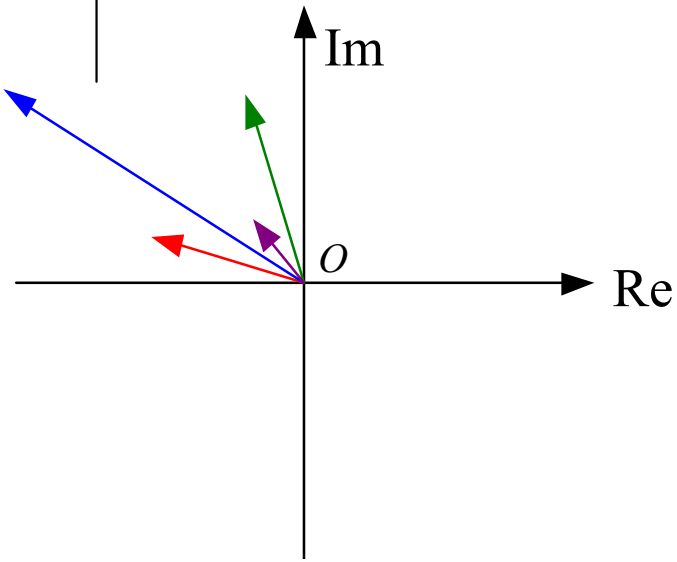
5.4.1 映射定理

2) $F(s)=\dfrac{1}{s-a}$

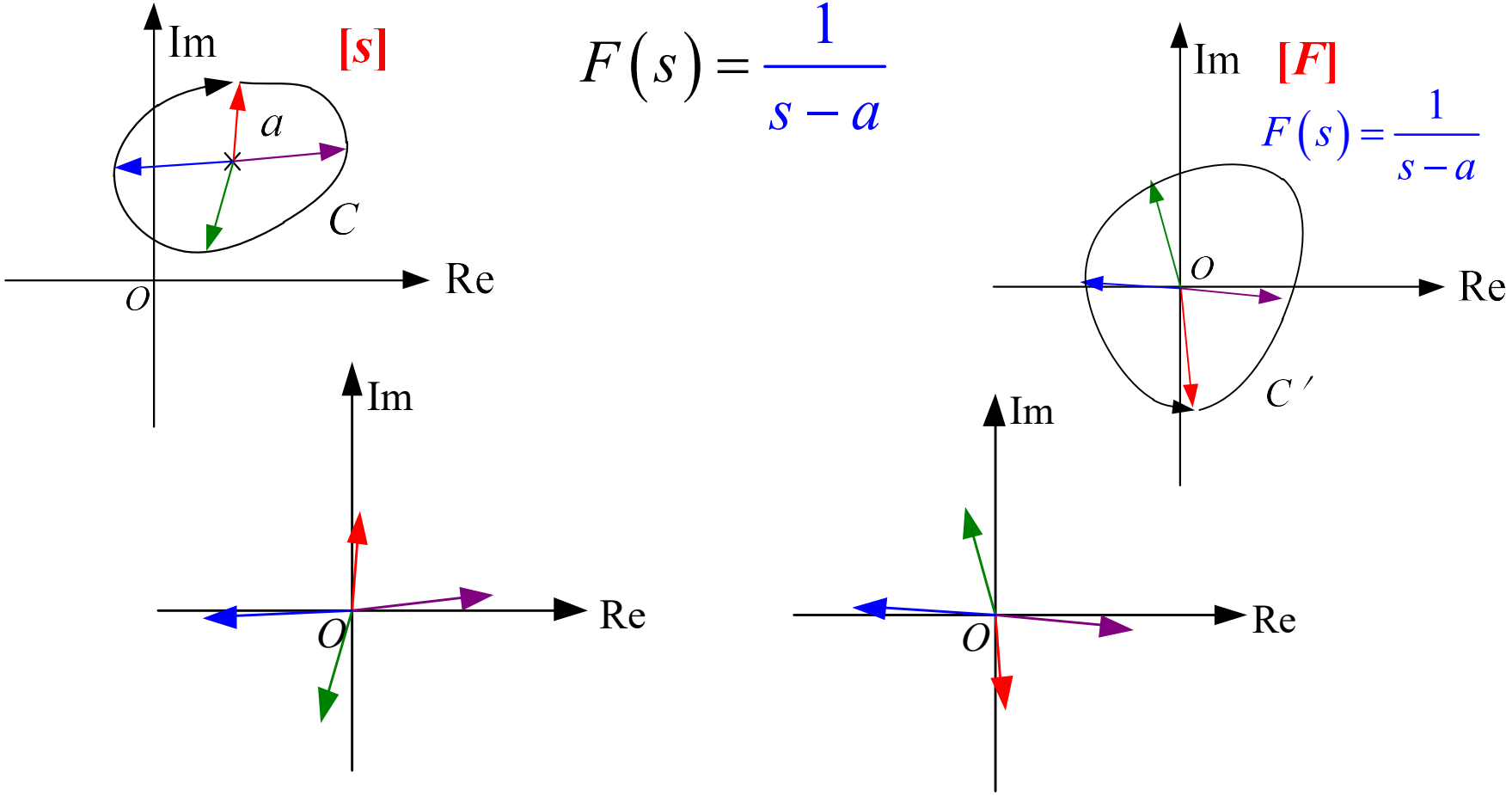








5.4.1 映射定理

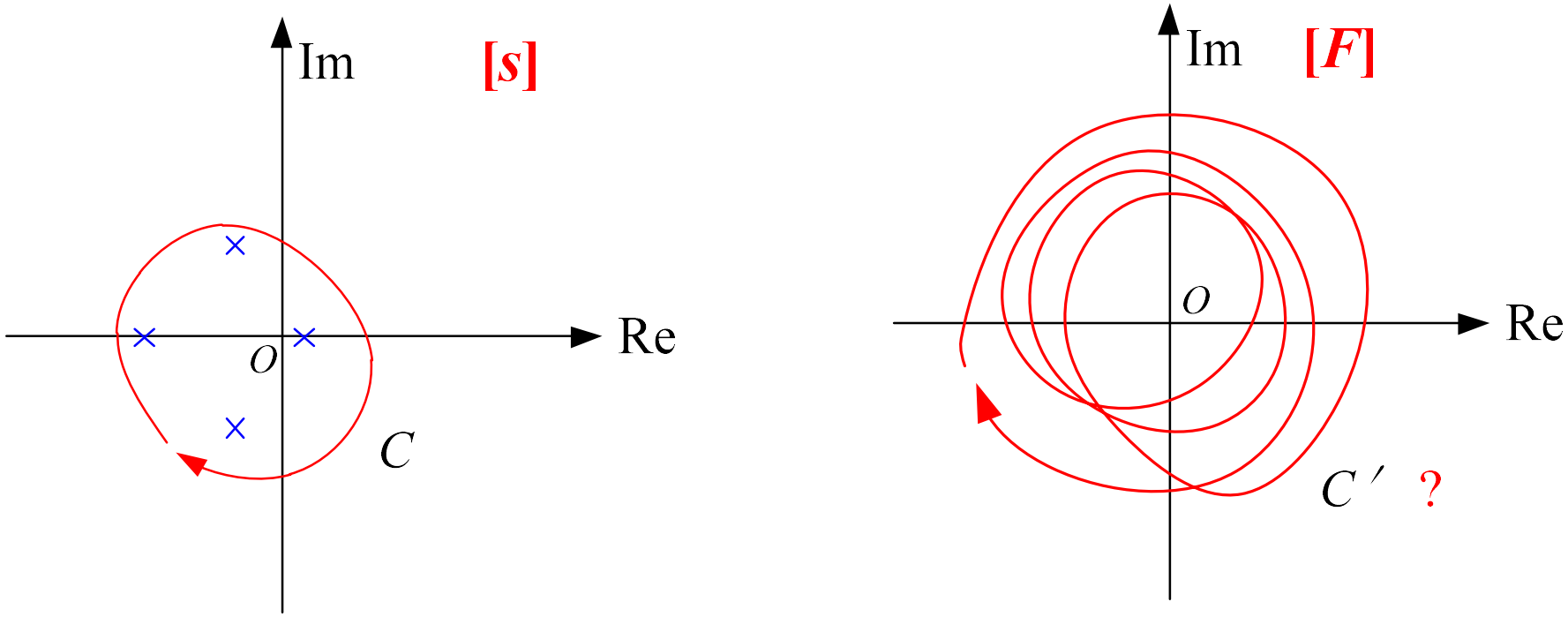


如果 C 包围 a，则 C' 逆时针包围原点1圈；$\Delta\phi = 2\pi$

如果 C 不包围 a，则 C' 不包围原点。

5.4.1 映射定理

3) $F(s)=(s-a_1)(s-a_2)\cdots(s-a_z)$

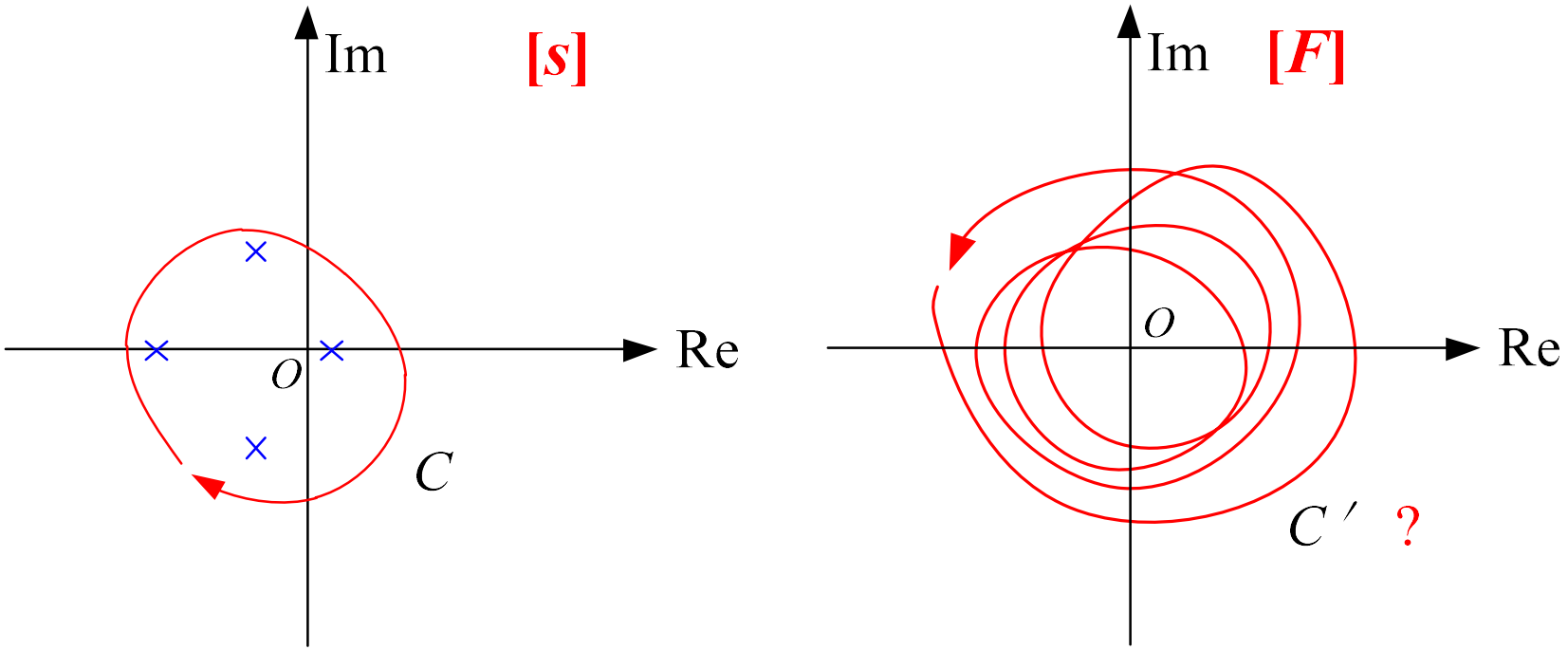


C包围 1 个零点，C'顺时针绕原点 1 圈，$\Delta\phi=-2\pi$

C包围 z 个零点，C'绕原点顺时针 z 圈，$\Delta\phi=-z\cdot 2\pi$

5.4.1 映射定理

4) $F(s)=\dfrac{1}{(s-a_1)(s-a_2)\cdots(s-a_p)}$



C包围 1 个极点，C'逆时针绕原点 1 圈，$\Delta\phi=2\pi$

C包围 p 个极点，C'绕原点逆时针 p 圈，$\Delta\phi=p\cdot 2\pi$

5.4.1 映射定理

一般地：$$F(s)=\frac{(s-a_1)(s-a_2)\cdots(s-a_m)}{(s-a_1)(s-a_2)\cdots(s-a_n)}$$

$F(s)$ 有 m 个零点，n 个极点，

在 $[s]$ 平面上的 C 顺时针包围其中 z 个零点和 p 个极点，

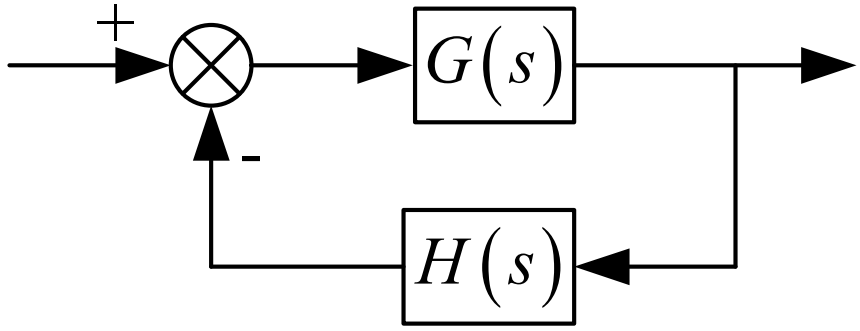
则在 $[F]$ 平面上的 C' 顺时针包围原点 $z-p$ 圈

$$\Delta\phi=(p-z)\cdot 2\pi$$

——**映射定理**

5.4.2 Nyquist稳定性判据

闭环控制系统



$$G(s)=\frac{N_1(s)}{D_1(s)},\quad H(s)=\frac{N_2(s)}{D_2(s)}$$

开环传递函数 $$G(s)H(s)=\frac{N_1(s)N_2(s)}{D_1(s)D_2(s)}$$

闭环传递函数

$$\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{\frac{N_1(s)}{D_1(s)}}{1+\frac{N_1(s)N_2(s)}{D_1(s)D_2(s)}}=\frac{N_1(s)D_2(s)}{D_1(s)D_2(s)+N_1(s)N_2(s)}$$

5.4.2 Nyquist稳定性判据

闭环稳定充要条件 ⇔ 闭环传递函数右极点个数为0

$$\frac{N_1(s)D_2(s)}{D_1(s)D_2(s)+N_1(s)N_2(s)}$$

⇔ 闭环特征方程 $D_1(s)D_2(s)+N_1(s)N_2(s)=0$ 的右根数为0

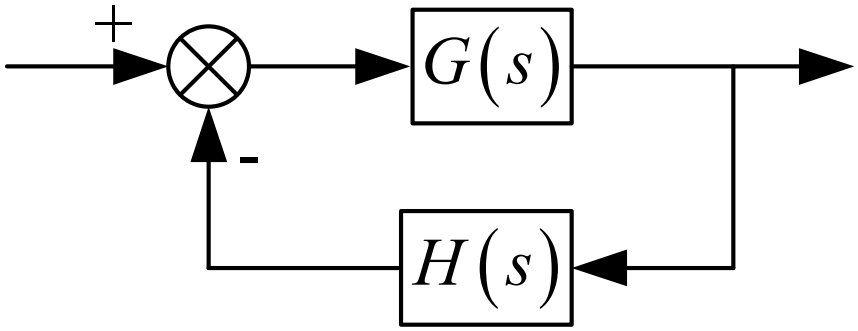
$$F(s)=\frac{D_1(s)D_2(s)+N_1(s)N_2(s)}{D_1(s)D_2(s)}=1+G(s)H(s)$$

$D_1(s)D_2(s)$ 开环特征多项式

⇔顺时针绕$[s]$右半平面的曲线，经 $F(s)=1+G(s)H(s)$

映射， 逆时针包围原点的圈数 = 开环右极点个数

5.4.2 Nyquist稳定性判据



闭环系统稳定的充要条件：

在[s]平面作顺时针包围右半平面的曲线，

如果 $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ 逆时针包围原点的圈数

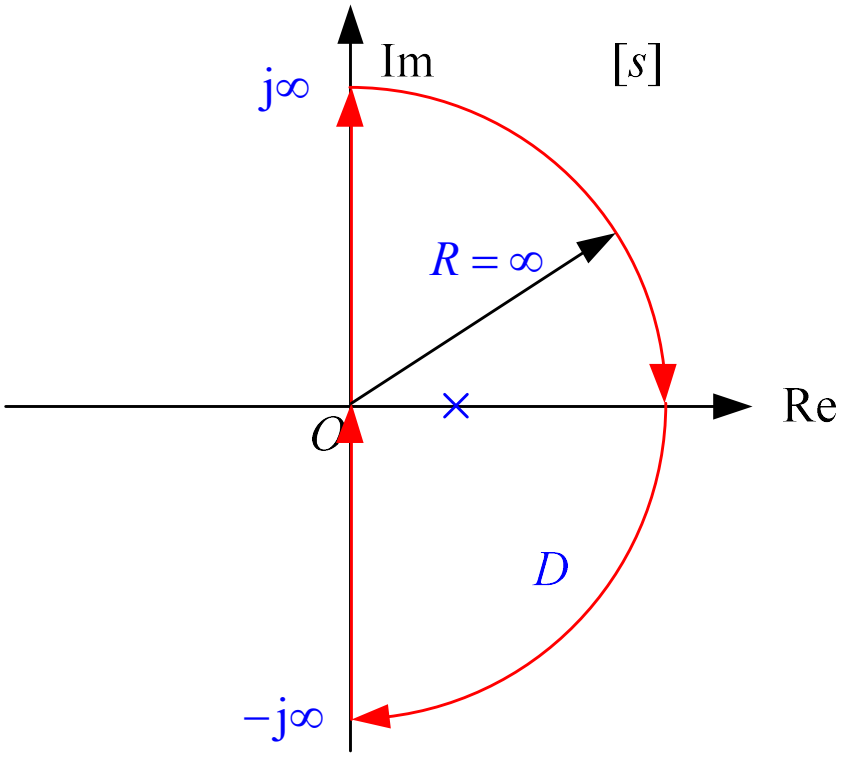
等于开环传递函数 $G(s)H(s)$ 右极点的个数，则

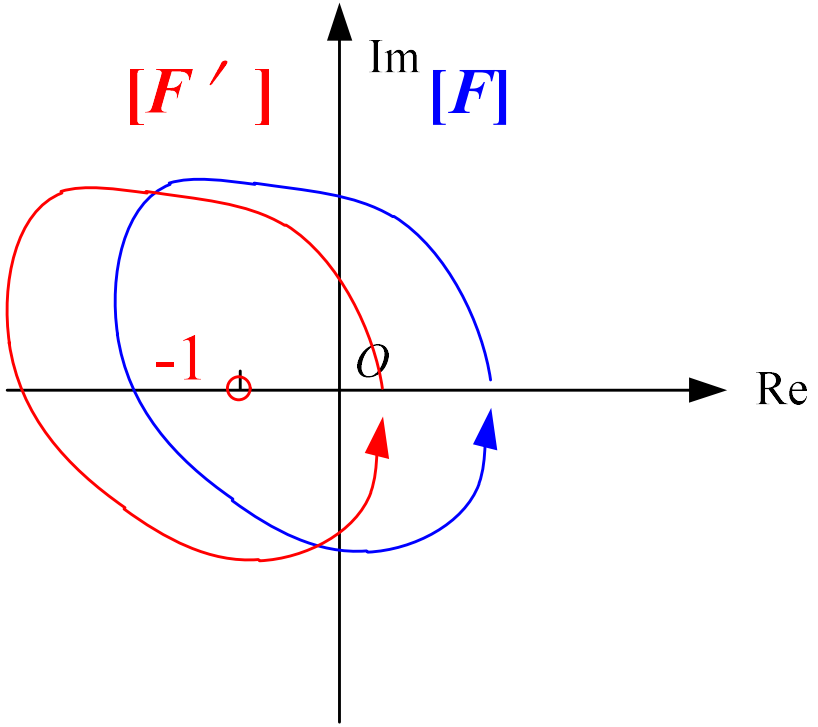
闭环系统稳定。

5.4.2 Nyquist稳定性判据

$$F(s)=1+G(s)H(s)$$

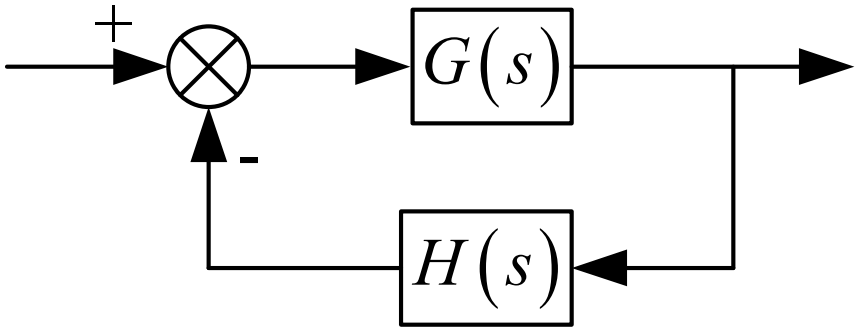
$$F'(s)=G(s)H(s)$$





$F(s)$ 包围原点的圈数 = $F'(s)$ 包围(-1, j0)点的圈数

5.4.2 Nyquist稳定性判据



闭环系统稳定的充要条件：

在[s]平面作包围右半平面的D形曲线，

如果开环传递函数$G(s)H(s)$的Nyquist图逆时针

包围(-1, j0) 点的圈数等于开环右极点的个数，

则闭环系统稳定。

——Nyquist稳定性判据

5.4.2 Nyquist稳定性判据

当开环特征多项式有右根时，乃氏判据可表述为：

若开环特征多项式有 p 个右根，对应$\omega = -\infty \to +\infty$封闭的开环乃氏曲线逆时针包围 (-1, j0) 点 p 圈，则系统闭环后稳定；否则闭环后不稳定。

当开环特征多项式无右根时，乃氏判据就变为：

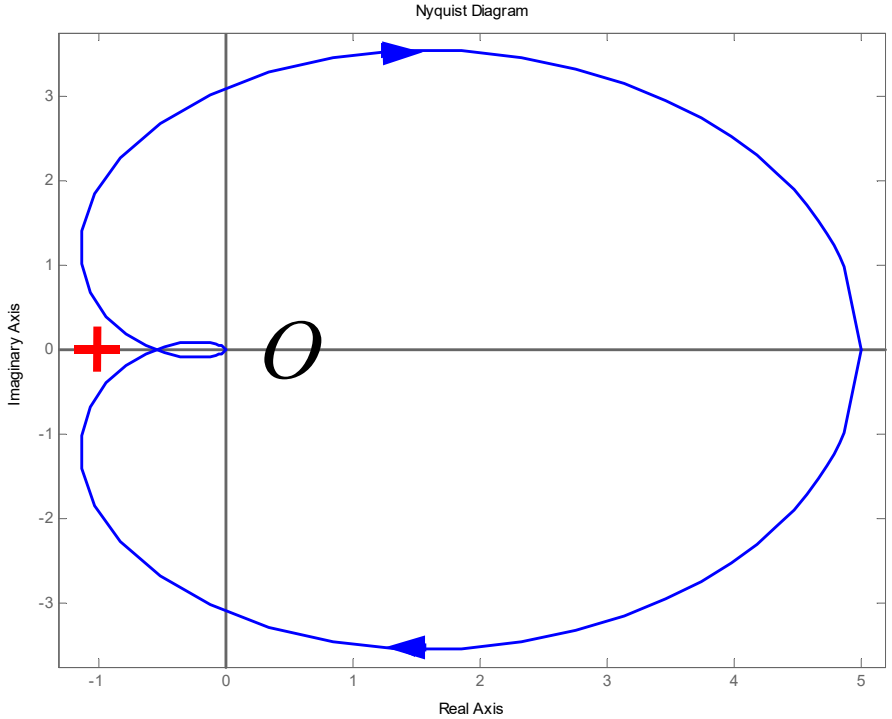
若开环特征多项式无右根，对应 $\omega = -\infty \to +\infty$ 封闭的开环乃氏曲线不包围 (-1, j0) 点，则系统闭环后稳定；否则闭环后不稳定。

5.4.2 Nyquist稳定性判据

例 开环传函 $G(s)H(s)=\dfrac{K}{(s+1)(s+2)(s+6)}$

判断 $K=20$ 和 $K=200$ 时的稳定性。

解： $K=20$ 时，开环乃氏图如下：



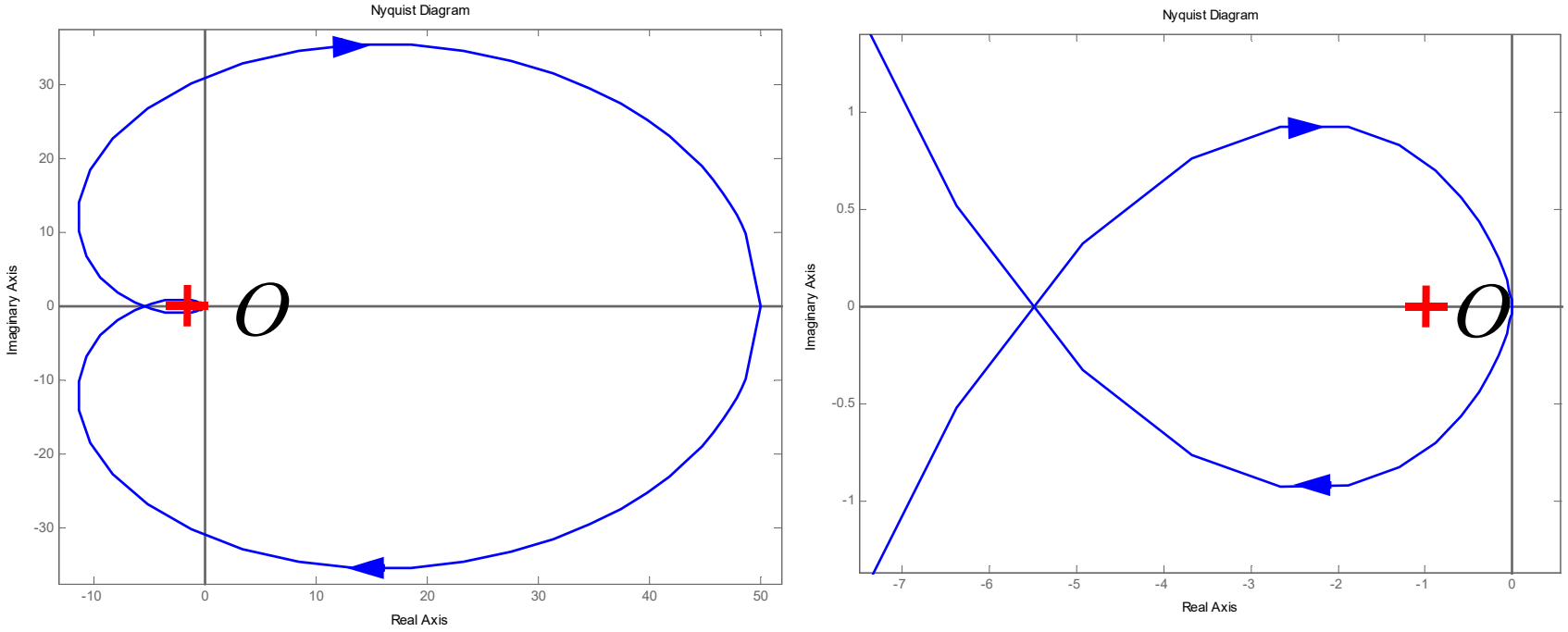
开环特征多项式无右根

开环乃氏图不包围(-1, j0)点

闭环系统稳定

5.4.2 Nyquist稳定性判据

$K = 200$ 时，开环乃氏图如下：



开环特征多项式无右根，

开环乃氏图包围 (-1, j0) 点，

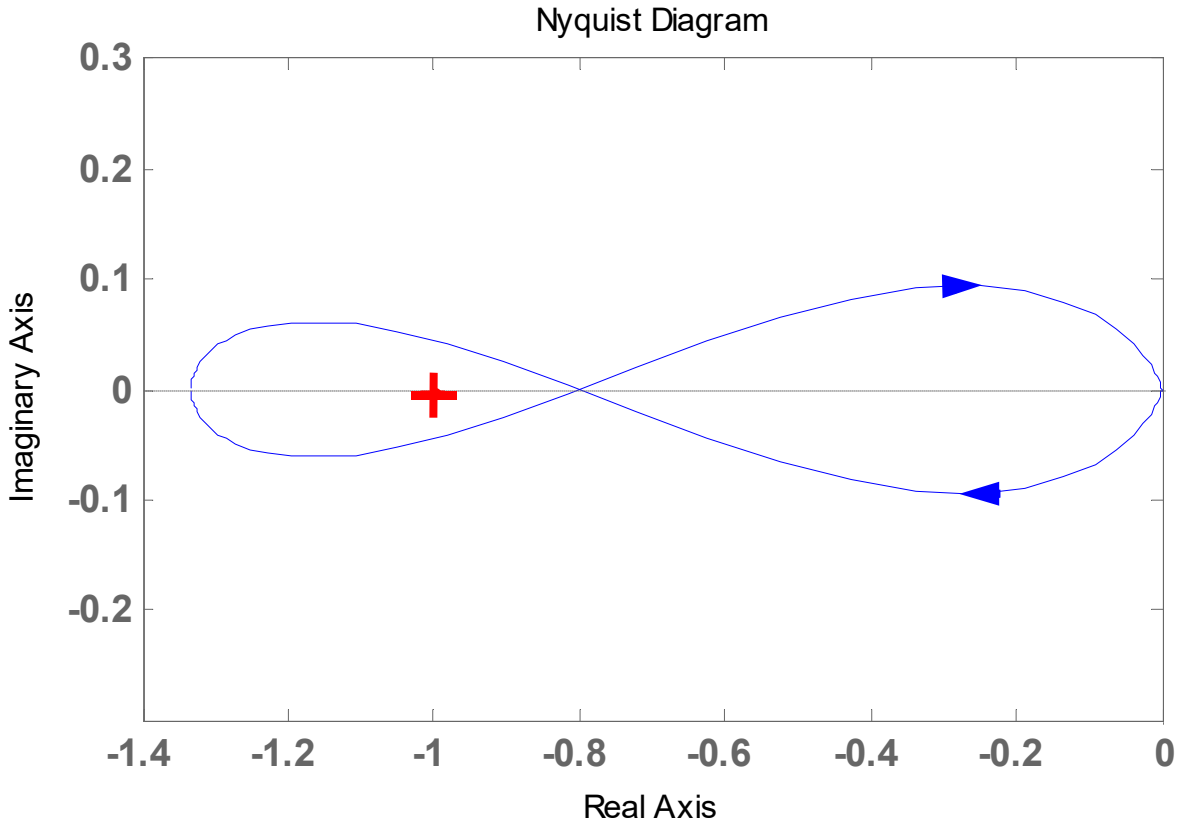
闭环系统不稳定。

5.4.2 Nyquist稳定性判据

例

开环传函 $G(s)H(s)=\dfrac{8}{(s-1)(s+2)(s+3)}$

开环乃氏图如下：



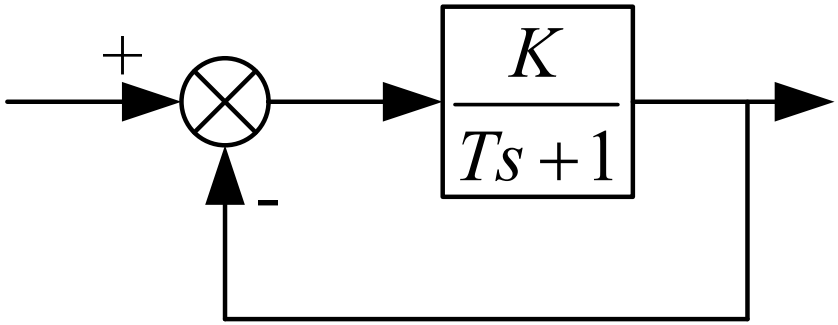
开环特征多项式有1个右根

开环乃氏图逆时针包围 (-1, j0) 点1圈

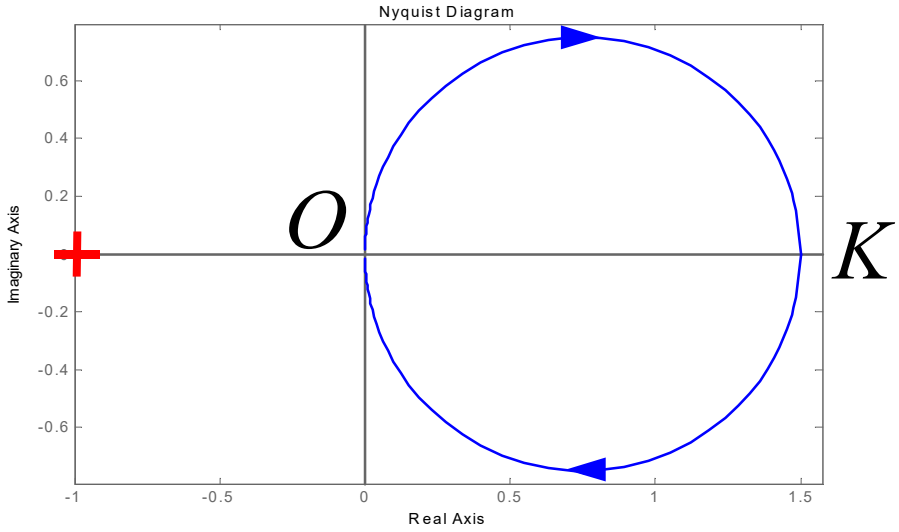
闭环系统稳定

5.4.2 Nyquist稳定性判据

例 下图所示反馈控制系统，K 为何值时系统稳定?



开环乃氏图:



系统开环传递函数:

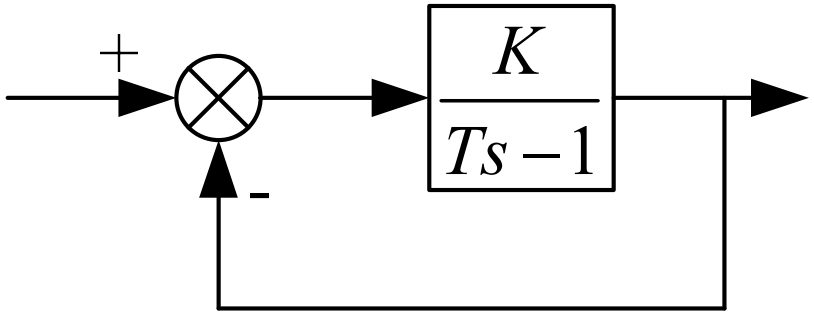
$$G(s)=\frac{K}{Ts+1}\quad (T>0)$$

开环特征多项式无右根，

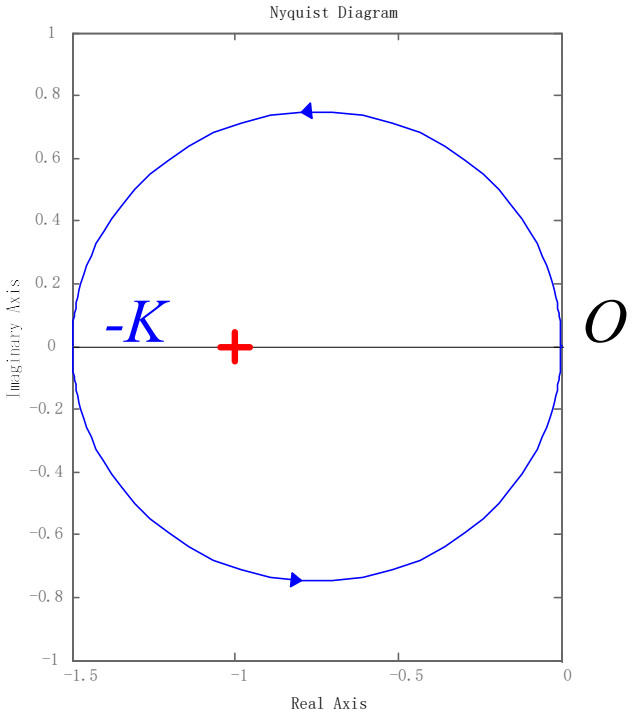
$K>-1$时，开环乃氏图不包围$(-1, j0)$点，闭环系统稳定。

5.4.2 Nyquist稳定性判据

例 下图所示反馈控制系统，K为何值时系统稳定？



开环乃氏图：



系统开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K}{Ts-1}\quad(T>0)$$

开环特征多项式有 1个右根，

$K>1$时，开环乃氏图逆时针包围(-1, j0)点1圈，

闭环系统稳定。

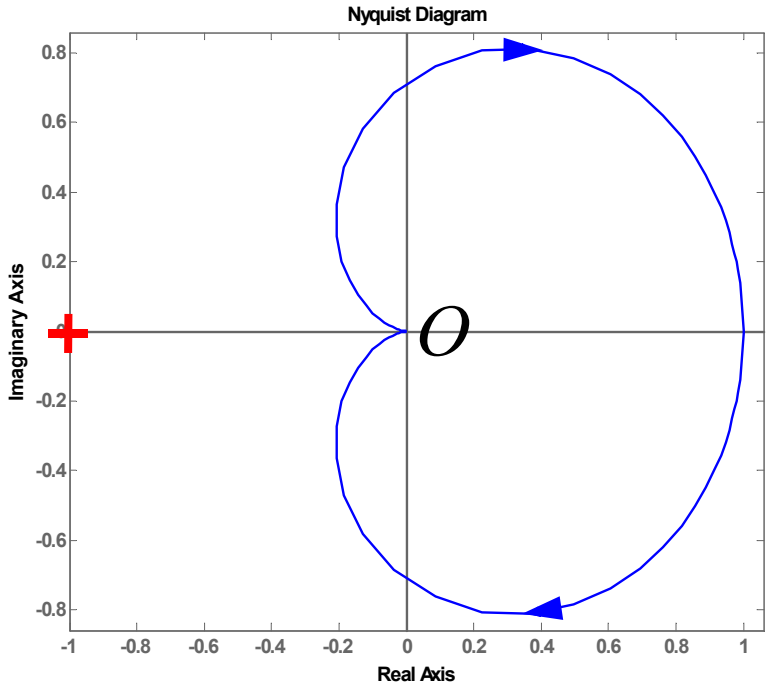
5.4.2 Nyquist稳定性判据

例 系统开环传递函数：$G(s)=\dfrac{K}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$

K 为何值时稳定？

$(T>0,\ \zeta>0)$

开环乃氏图：



开环特征多项式无右根，

$K>-1$时，

开环乃氏图不包围(-1, j0)点，

闭环系统稳定。

多选题 4分

设置

测试

关于闭环系统的稳定性，描述正确的是：

A 如果开环系统有 p 个右极点，且开环乃氏图顺时针包围 (-1，j0) 点 p 圈，则闭环系统稳定。

B 如果开环系统有 p 个右极点，且开环乃氏图逆时针包围 (-1，j0) 点 p 圈，则闭环系统稳定。

C 如果闭环系统有 p 个右极点，且闭环乃氏图逆时针包围 (-1，j0) 点 p 圈，则闭环系统稳定。

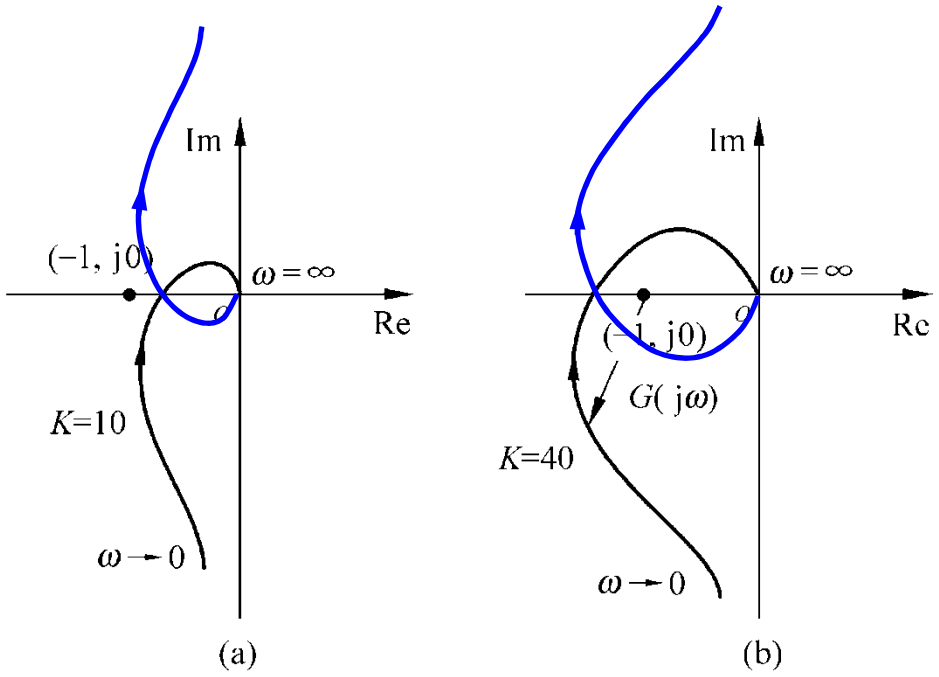
D 如果开环系统没有右极点，且开环乃氏图不包围 (-1，j0)点，则闭环系统稳定。

提交

5.4.2 Nyquist稳定性判据

例 开环传函 $G(s)=\dfrac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}$

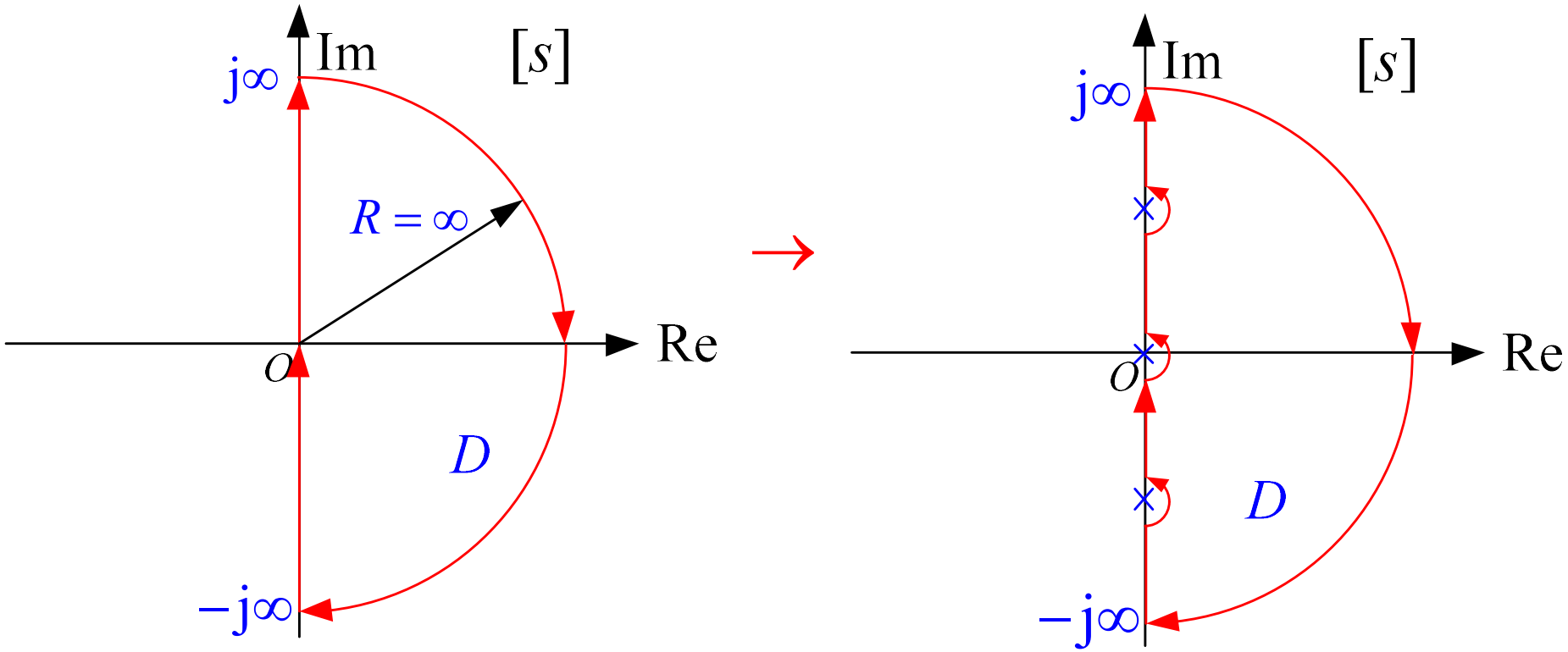
判断当 $K=10$ 和 $K=40$ 时的稳定性。



开环特征多项式含有原点根，乃氏图不封闭。

5.4.2 Nyquist稳定性判据

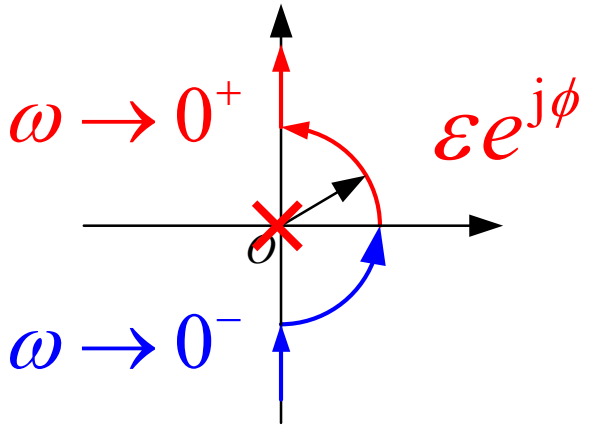
如果开环特征多项式在虚轴上有特征根，



5.4.2 Nyquist稳定性判据

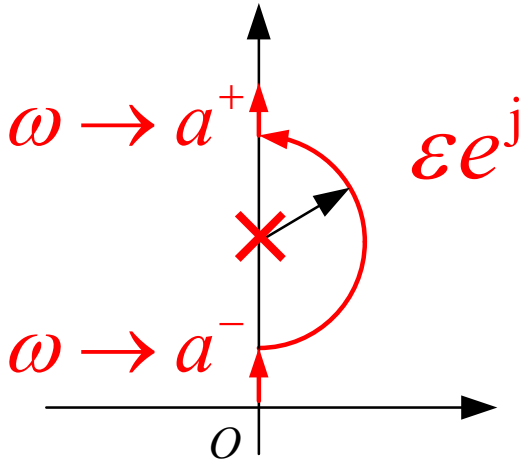
当开环特征多项式在虚轴上有特征根时，对应的乃氏曲线不封闭。为使其封闭，实用中可将其处理成左根。如下图所示，其中 ε 为非常小的正数，

$\phi=-90°\rightarrow 0°\rightarrow 90°$



(a)开环特征式有原点根
(含有 s 项)

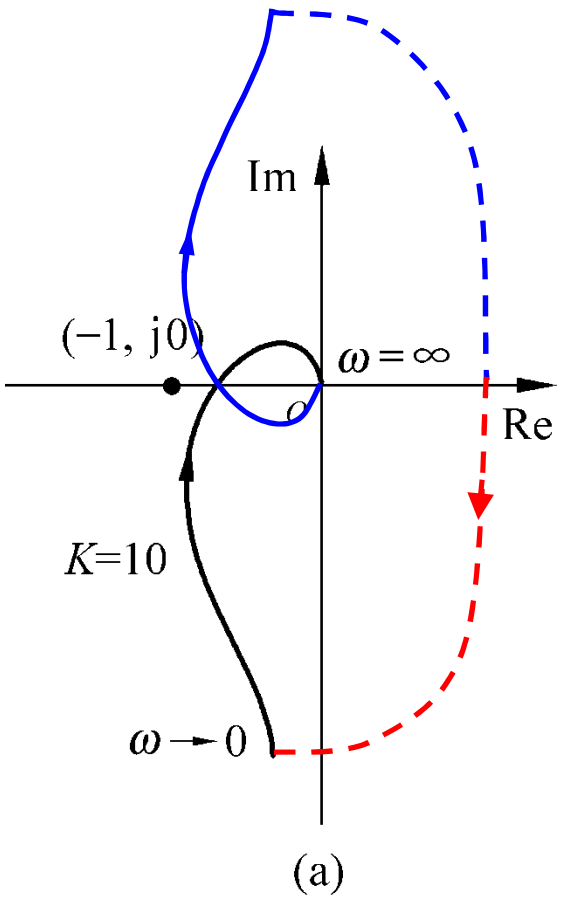
$\phi=-90°\rightarrow 0°\rightarrow 90°$



(b)开环特征式有共轭虚根
(含有 s^2+a^2 项)

5.4.2 Nyquist稳定性判据

例 开环传函 $G(s)=\dfrac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}$ $K=10$



将原点根处理成左根。

令 $s=\varepsilon e^{j\phi}$, $\phi=-90°\to 0°\to 90°$

$$G(\varepsilon e^{j\phi})\approx\frac{10}{\varepsilon e^{j\phi}}=+\infty e^{-j\phi}$$

$$\left|G(\varepsilon e^{j\phi})\right|=+\infty$$

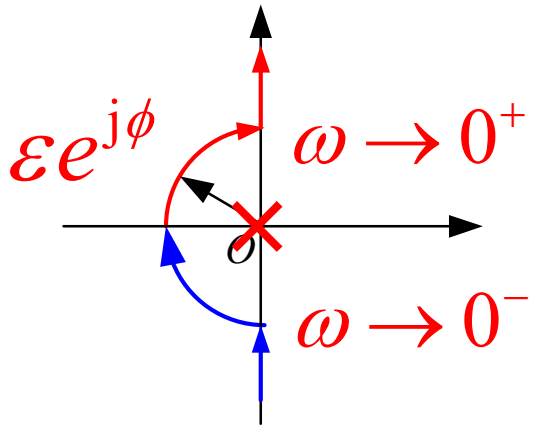
$$\angle G(\varepsilon e^{j\phi})=-\phi=90°\to 0°\to -90°$$

开环特征多项式无右根，开环乃氏图不包围 (-1，j0) 点，闭环系统稳定。

5.4.2 Nyquist稳定性判据

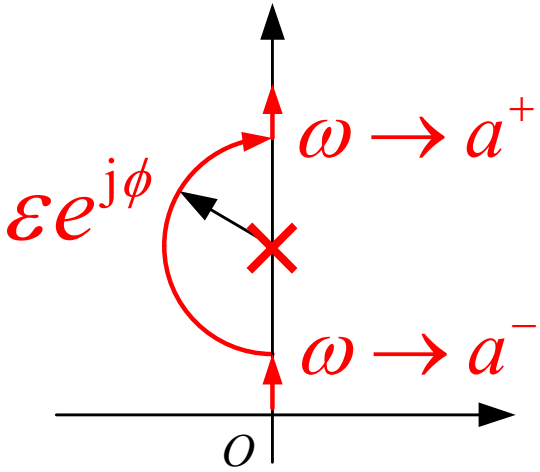
也可将虚轴上的根处理成右根。如下图所示，其中 ε 为非常小的正数。

$\phi = -90° \to -180° \to -270°$



(a)开环特征式有原点根
(含有 s 项)

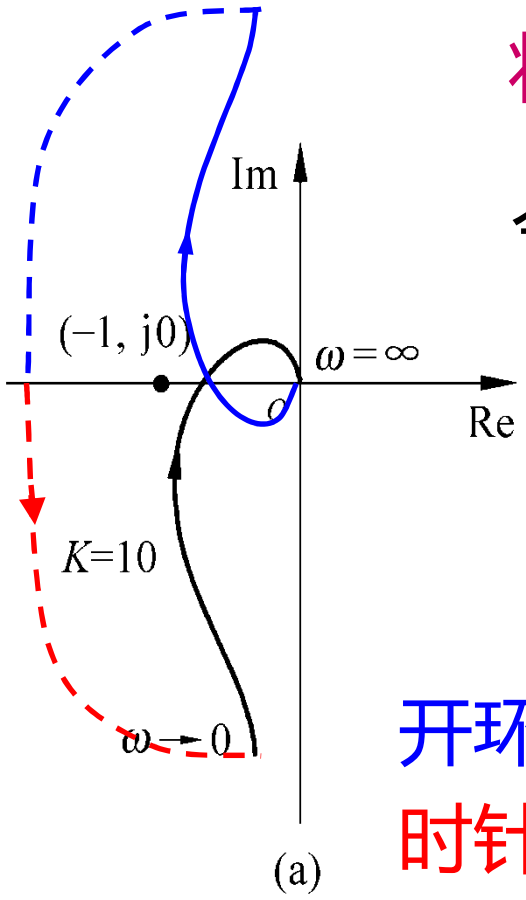
$\phi = -90° \to -180° \to -270°$



(b)开环特征式有共轭虚根
(含有 s^2+a^2 项)

5.4.2 Nyquist稳定性判据

例 开环传函 $G(s)=\dfrac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}$ $K=10$



将原点根处理成右根。

令 $s=\varepsilon e^{j\phi}$, $\phi=-90°\rightarrow-180°\rightarrow-270°$

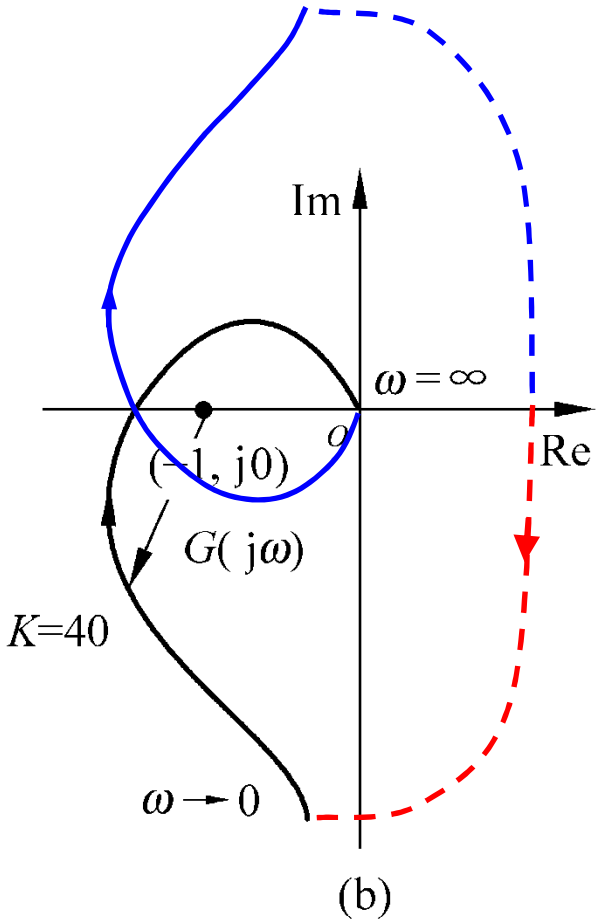
$$G\left(\varepsilon e^{j\phi}\right)\approx\frac{10}{\varepsilon e^{j\phi}}=+\infty e^{-j\phi}$$

$$\angle G\left(\varepsilon e^{j\phi}\right)=-\phi=90°\rightarrow180°\rightarrow270°$$

开环特征多项式有 1 个右根，开环乃氏图逆时针包围 (-1，j0) 点 1 圈，闭环系统稳定。

5.4.2 Nyquist稳定性判据

例 开环传函 $G(s)=\dfrac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}$ $K=40$



将原点根处理成左根。

令 $s=\varepsilon e^{j\phi}$, $\phi=-90^\circ\to 0^\circ\to 90^\circ$

$$G(\varepsilon e^{j\phi})\approx\frac{40}{\varepsilon e^{j\phi}}=+\infty e^{-j\phi}$$

$$\left|G(\varepsilon e^{j\phi})\right|=+\infty$$

$$\angle G(\varepsilon e^{j\phi})=-\phi=90^\circ\to 0^\circ\to -90^\circ$$

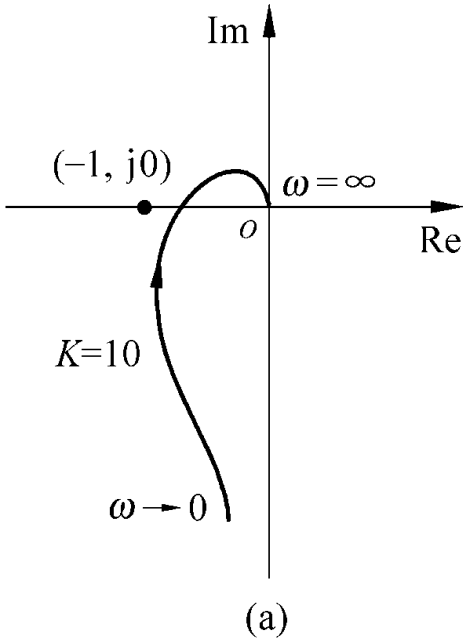
开环特征多项式无右根，开环乃氏图包围 (-1，j0) 点，闭环系统不稳定。

5.4.2 Nyquist稳定性判据

Nyquist稳定判据的另一种表述：

开环特征多项式有 p 个右根，q个原点根，

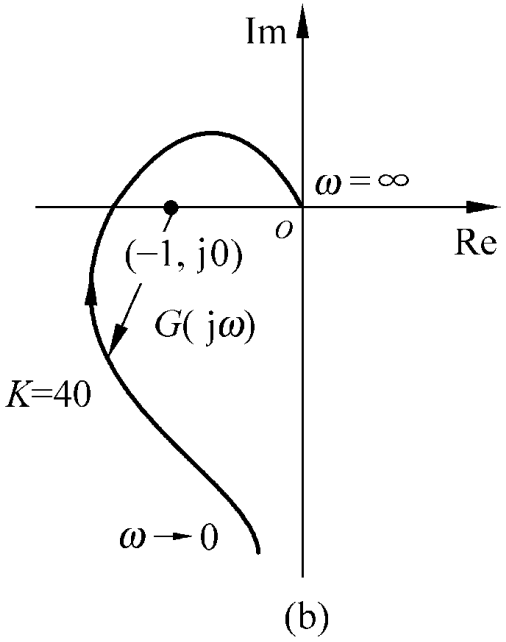
开环乃氏图当ω从0到∞变化时，其相对(-1, j0)点的角变化量为 $(p+q/2)\,\pi$ 时，系统闭环后稳定。



(a)

$$p=0,\quad q=1$$

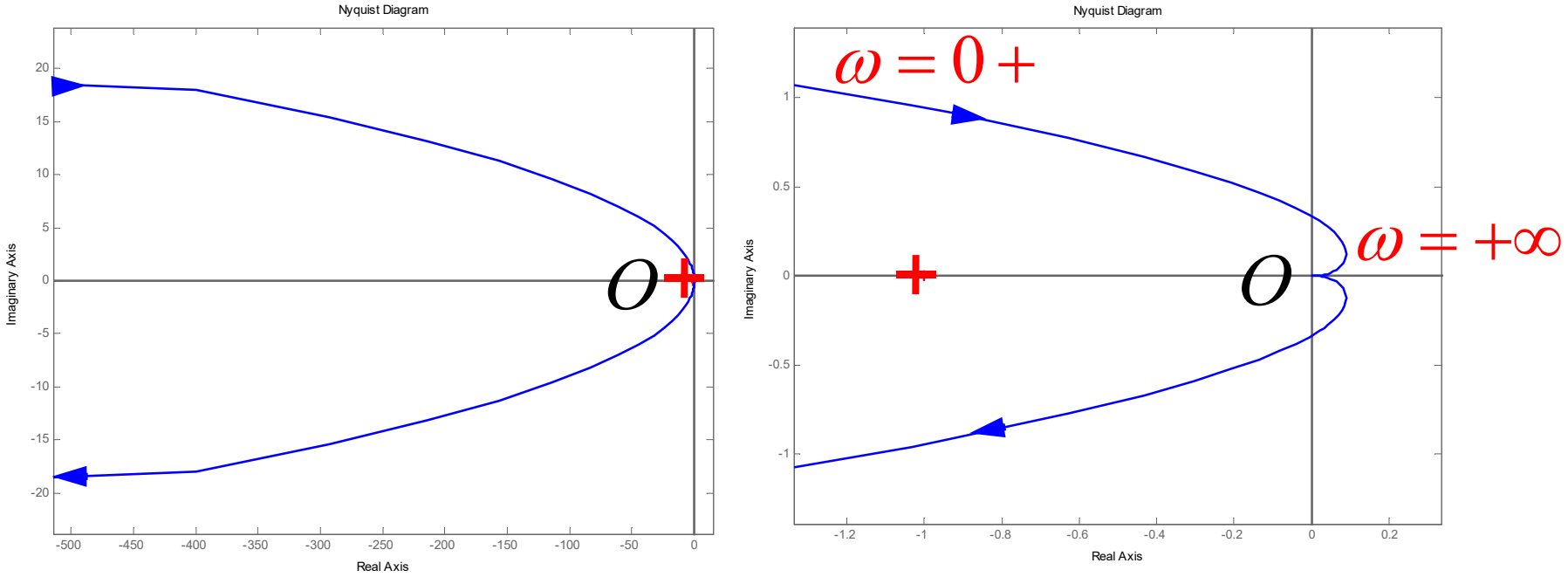
$$\left(p+\frac{q}{2}\right)\pi=\frac{\pi}{2}$$



(b)

5.4.2 Nyquist稳定性判据

例 开环传函 $G(s)H(s)=\dfrac{4(0.05s+1)}{s^2(0.3s+1)(0.05s^2+0.2s+1)}$



开环特征多项式有 2 个原点根。 $p=0,\quad q=2$

$$(p+q/2)\pi=\pi$$

5.4.2 Nyquist稳定性判据

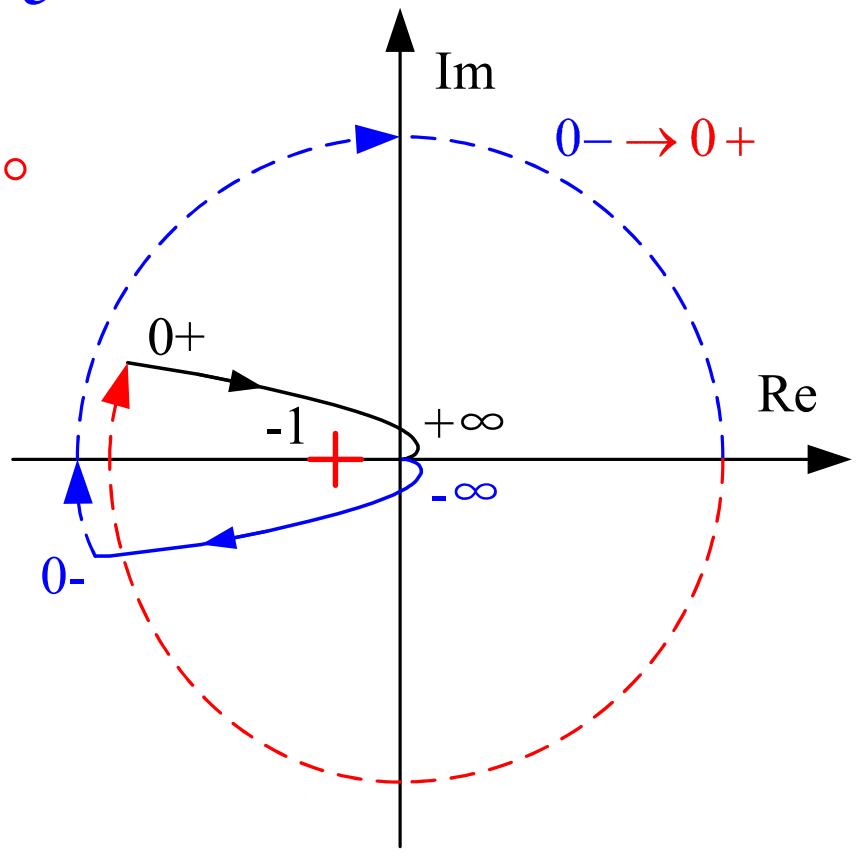
将原点根处理成左根。令 $s=\varepsilon e^{\mathrm{j}\phi}$，$\phi=-90^\circ\to 0^\circ\to 90^\circ$

$$G\left(\varepsilon e^{\mathrm{j}\phi}\right)H\left(\varepsilon e^{\mathrm{j}\phi}\right)\approx\frac{4}{\left(\varepsilon e^{\mathrm{j}\phi}\right)^2}=\frac{4}{\varepsilon^2}e^{-\mathrm{j}2\phi}$$

$$\angle GH=-2\phi=180^\circ\to 0^\circ\to -180^\circ$$

开环特征多项式无右根。

开环乃氏图顺时针包围 (-1, j0) 点2圈，说明有2个闭环极点位于s平面右半面，闭环系统不稳定。



5.4 乃奎斯特稳定性判据

Nyquist稳定判据

若开环传递函数的Nyquist图逆时针包围(-1, j0)点的圈数等于开环右极点的个数，
则闭环系统稳定。

(1) 开环无右极点——不包围

(2) 开环有p个右极点——逆时针包围(-1, j0)点p圈

(3) 开环右极点个数如何判断？ ——劳斯判据

(4) 开环在虚轴上有极点？ ——绕道 $s = \varepsilon e^{j\phi}$

(5) 乃氏判据也适用于有延时环节的情况

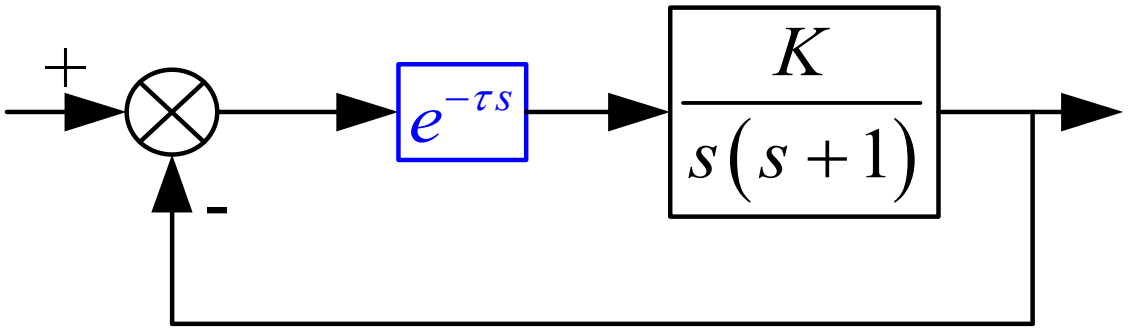
5.5 应用Nyquist判据分析延时系统的稳定性（自学）



应用Nyquist判据
分析延时系统的稳定性

1. 如何绘制含有延时环节的闭环系统的开环乃氏图?
2. 如何分析含有延时环节的闭环系统的稳定性?

5.5 应用Nyquist判据分析延时系统的稳定性



$$G_1(j\omega)=\frac{K}{j\omega(j\omega+1)}$$

$$G_2(j\omega)=e^{-j\tau\omega}$$

K 满足什么条件时系统闭环稳定?

$$|G_1|=\frac{K}{\omega}\cdot\frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\angle G_1=-90^\circ-\arctan\omega$$

$$|G_2|=1$$

$$\angle G_2=-\tau\omega$$

$$|G|=\frac{K}{\omega}\cdot\frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\angle G=-90^\circ-\arctan\omega-\tau\omega$$

5.5 应用Nyquist判据分析延时系统的稳定性

$$G_1(s)G_2(s)=\frac{K}{s(s+1)}e^{-\tau s}$$

$$|G_1|=\frac{K}{\omega}\cdot\frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}}$$

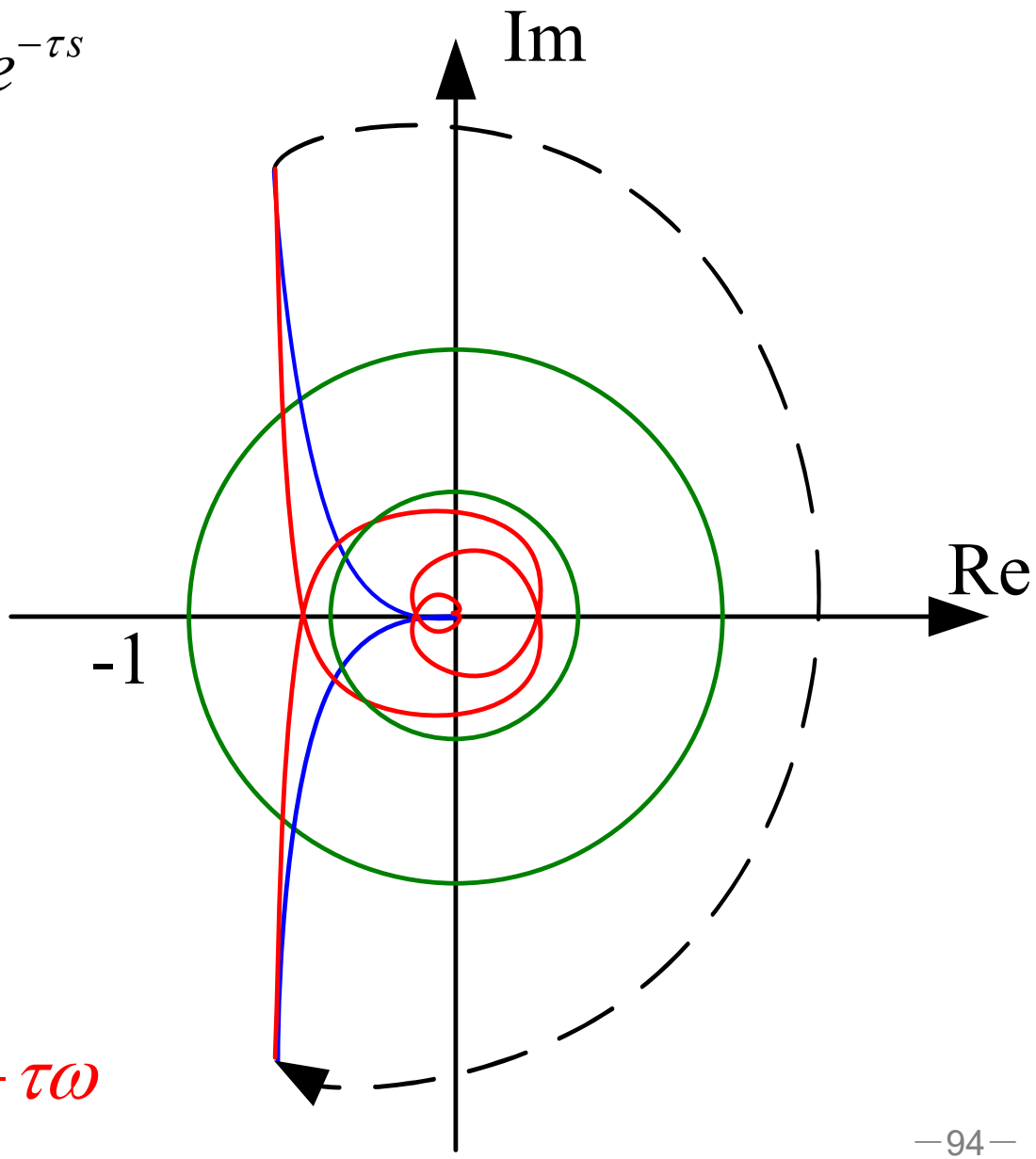
$$\angle G_1=-90^\circ-\arctan\omega$$

$$|G_2|=1$$

$$\angle|G_2|=-\tau\omega$$

$$|G|=\frac{K}{\omega}\cdot\frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\angle G=-90^\circ-\arctan\omega-\tau\omega$$



5.5 应用Nyquist判据分析延时系统的稳定性

$$|G| = \frac{K}{\omega} \cdot \frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}} \overset{令}{=} 1 \qquad \omega\sqrt{\omega^2+1} = K$$

$$\angle G = -90° - \arctan\omega - \tau\omega > -180° \qquad \arctan\frac{1}{\omega} > \tau\omega$$

例如：

$\tau = 10$ ms

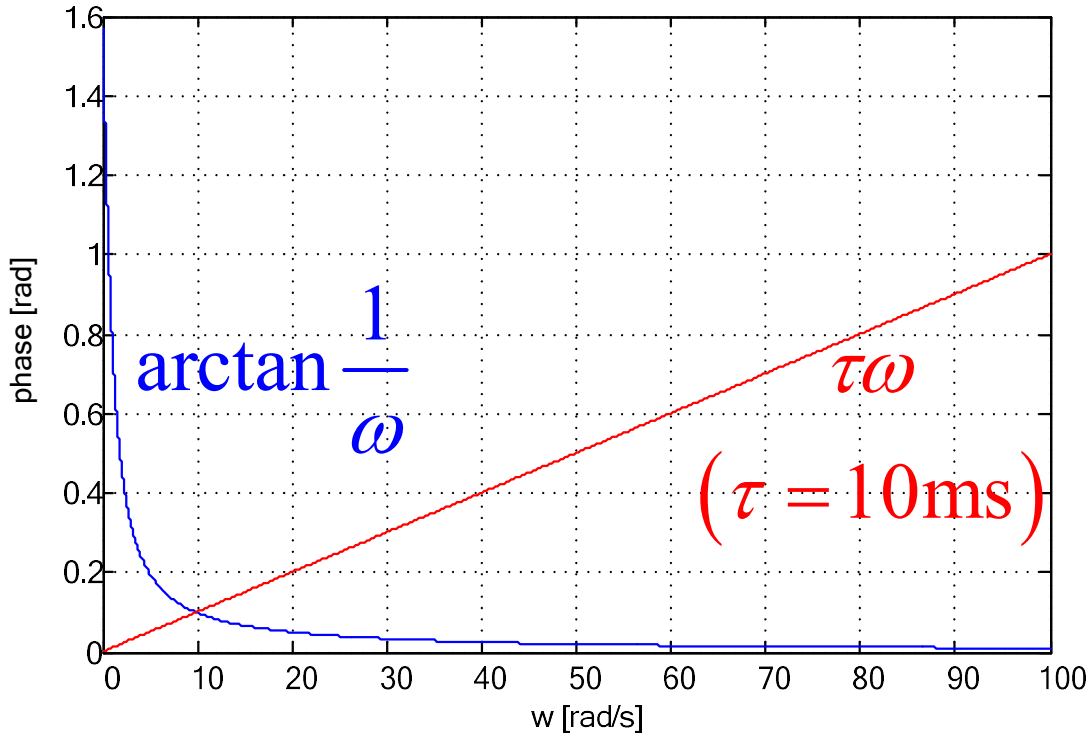
$\omega < 10$ rad/s

$K < 100$

$\tau = 1$ ms

$\omega < 31.6$ rad/s

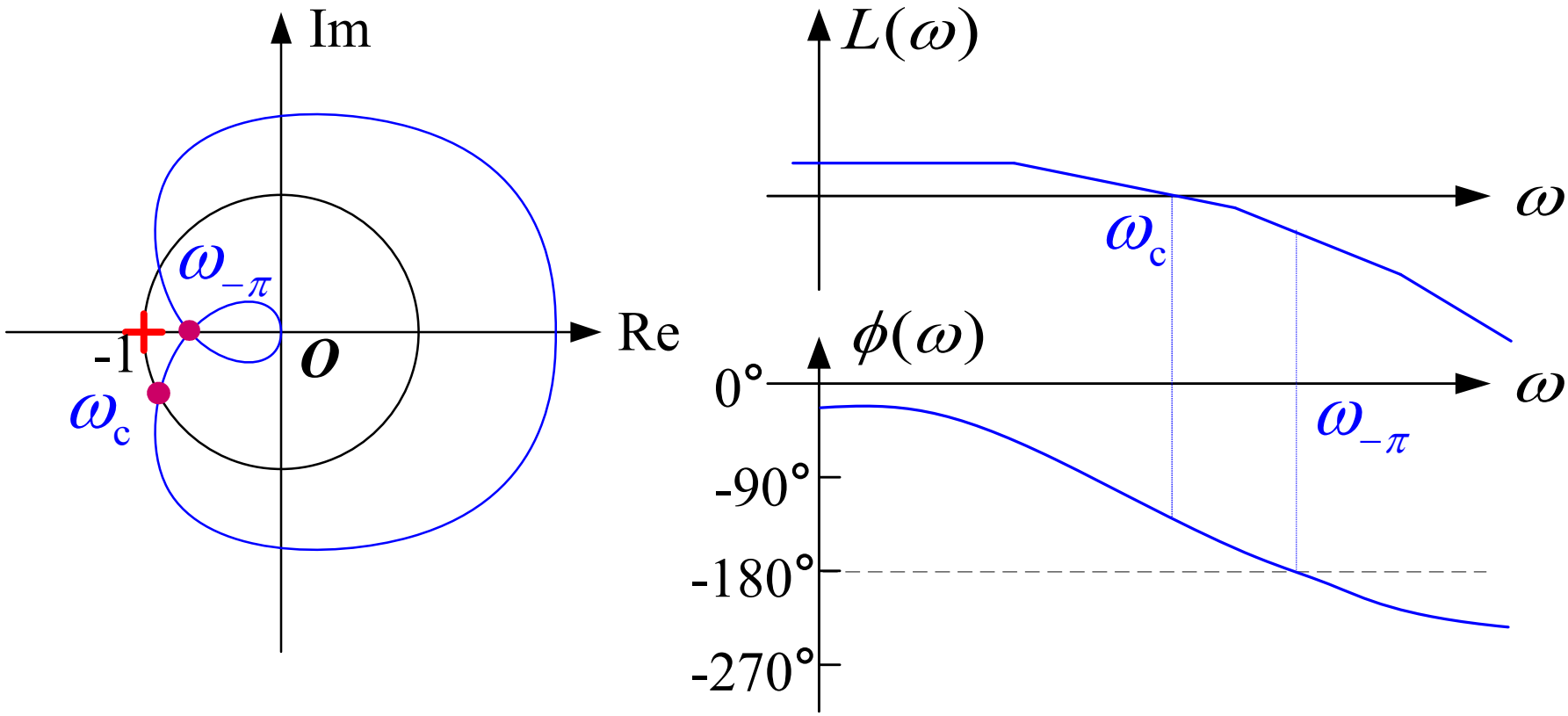
$K < 1000$



5.6 由Bode图判断系统的稳定性(自学)



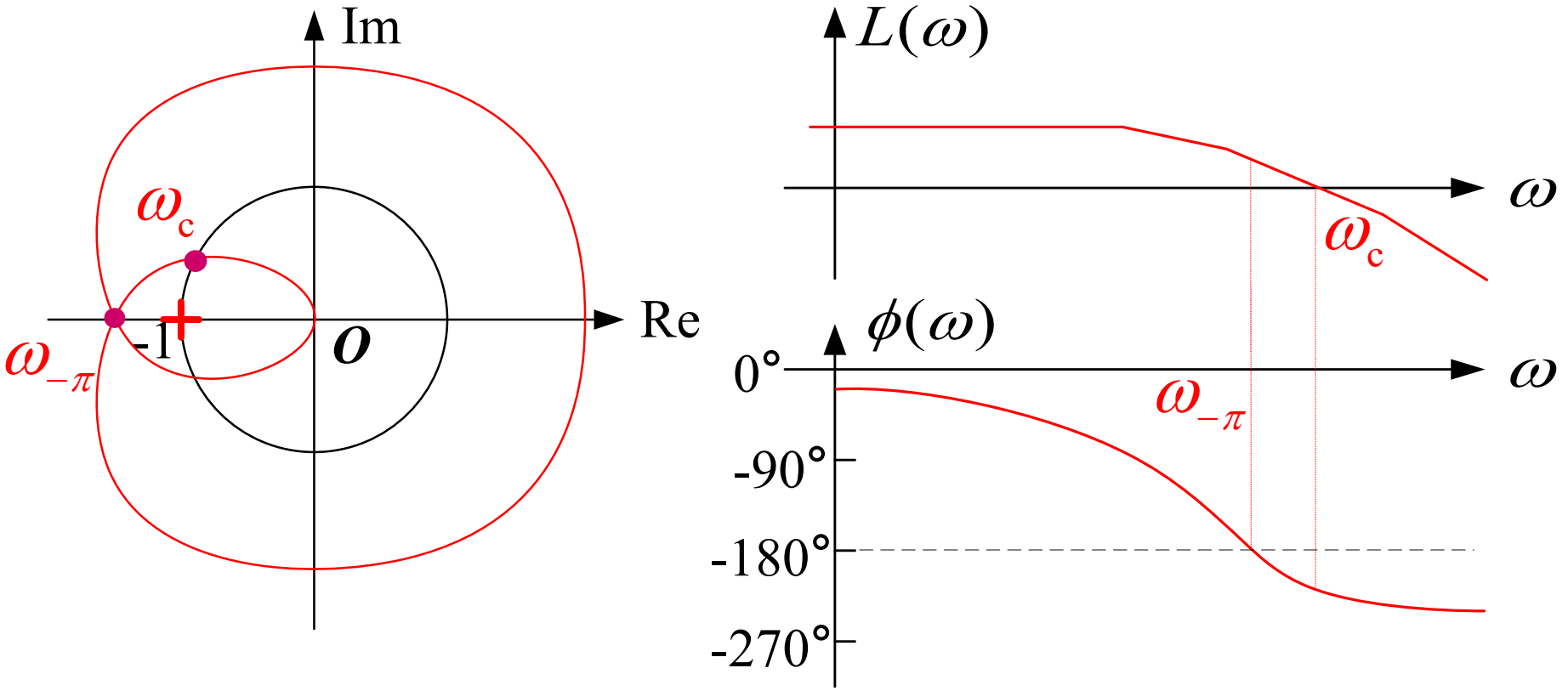
5.6 由Bode图判断系统的稳定性



与单位圆交点频率 ω_c　　单位圆→0dB线

与负实轴交点频率 $\omega_{-\pi}(\omega_g)$　　负实轴→-180°线

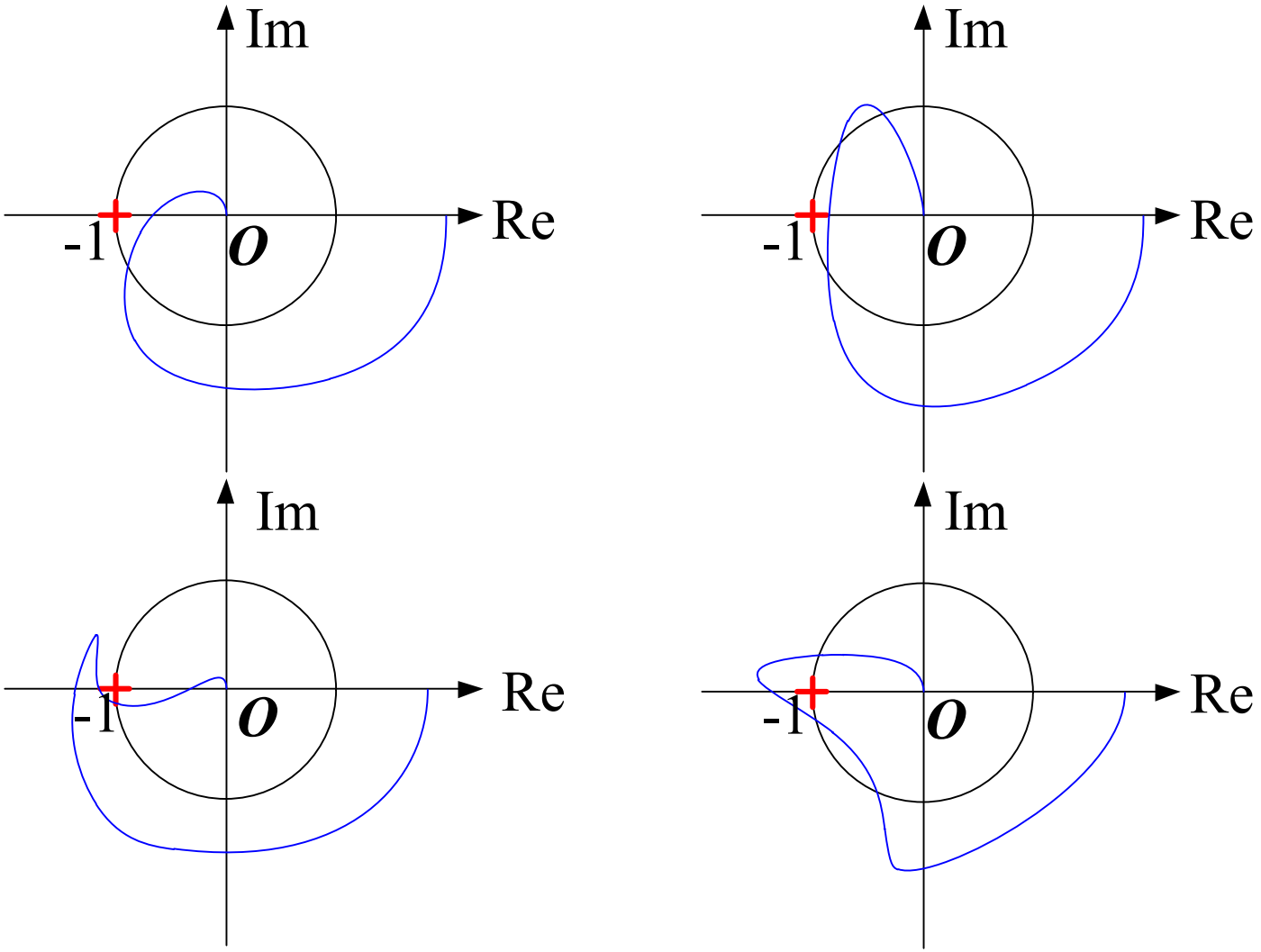
5.6 由Bode图判断系统的稳定性



与单位圆交点频率 ω_c　　单位圆→0dB线

与负实轴交点频率 $\omega_{-\pi}(\omega_g)$　　负实轴→-180°线

5.6 由Bode图判断系统的稳定性



稳定性与乃氏图单位圆外穿越 $(-\pi)$ 线的次数有关。

5.6 由Bode图判断系统的稳定性

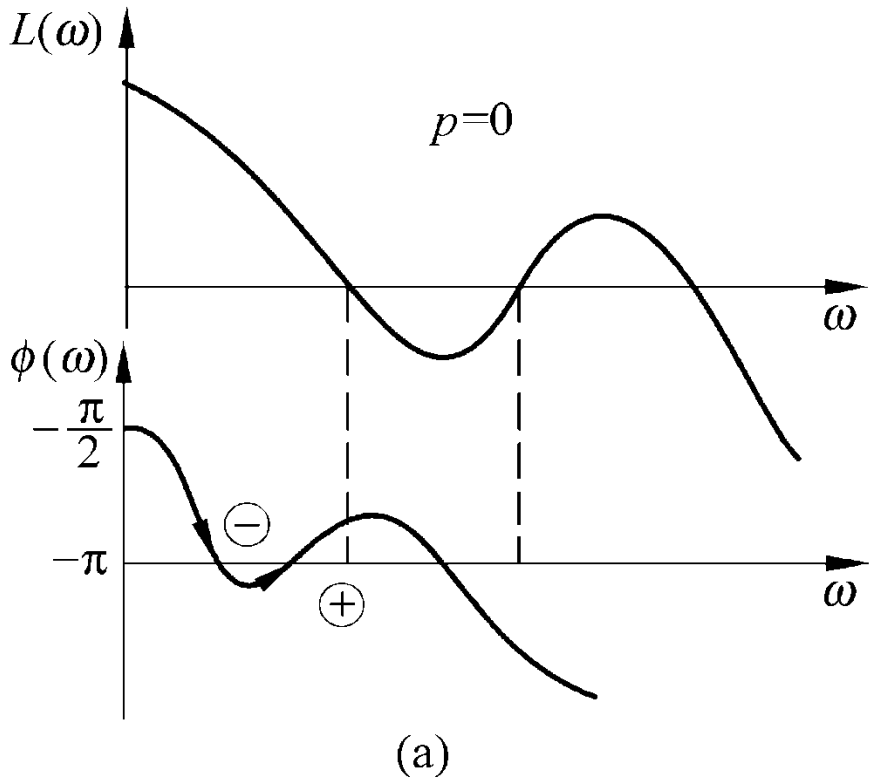
设0型或I型系统开环特征方程有 p 个右根，
且开环静态放大倍数大于零，
如果在所有 $L(\omega)>0$ 频率范围内，
相频特性曲线 $\phi(\omega)$ 在 $(-\pi)$线上正负穿越之差为$p/2$次，则闭环系统稳定。

乃氏图从第三象限穿越负实轴到第二象限，负穿越；
从第二象限穿越负实轴到第三象限，正穿越。

如果 $\omega=0$ 时，$\phi(\omega)=-\pi$，
乃氏图向第三象限去，半次正穿越，
向第二象限去，半次负穿越。

5.6 由Bode图判断系统的稳定性

例

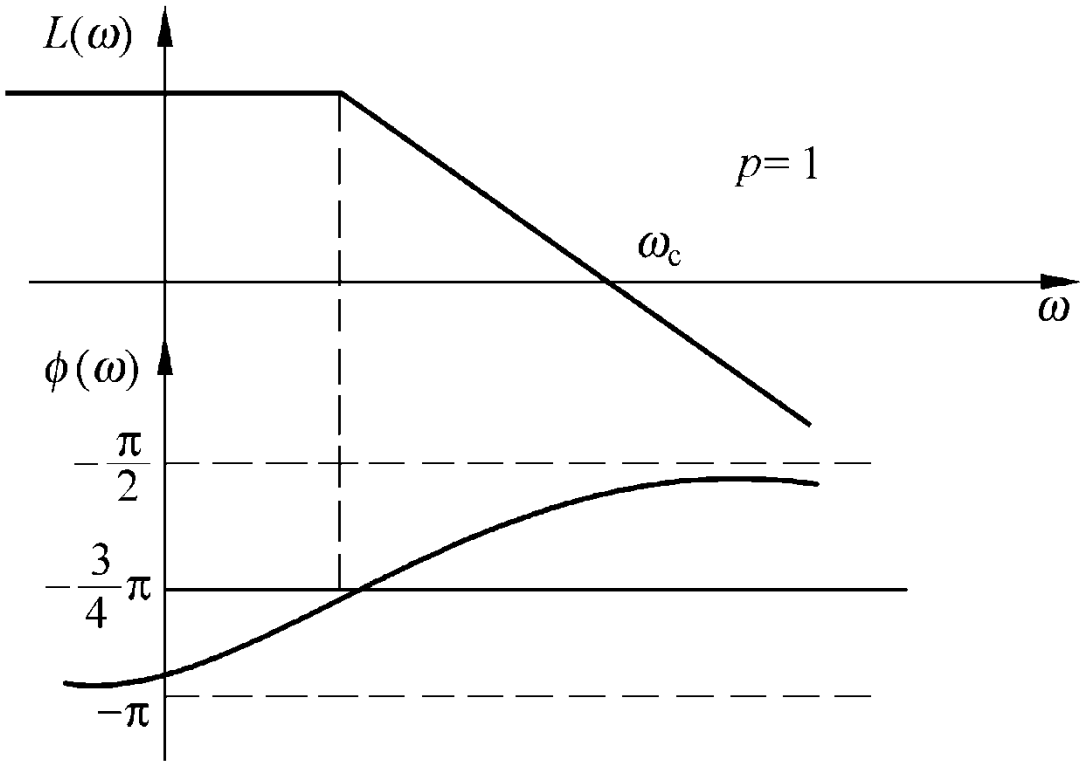


(a)

图 (a)，已知 $p=0$，即开环传递函数无右极点，在 $L(\omega)>0$ 范围内，$\phi(\omega)$ 正负穿越之差为0，系统闭环稳定。

5.6 由Bode图判断系统的稳定性

例

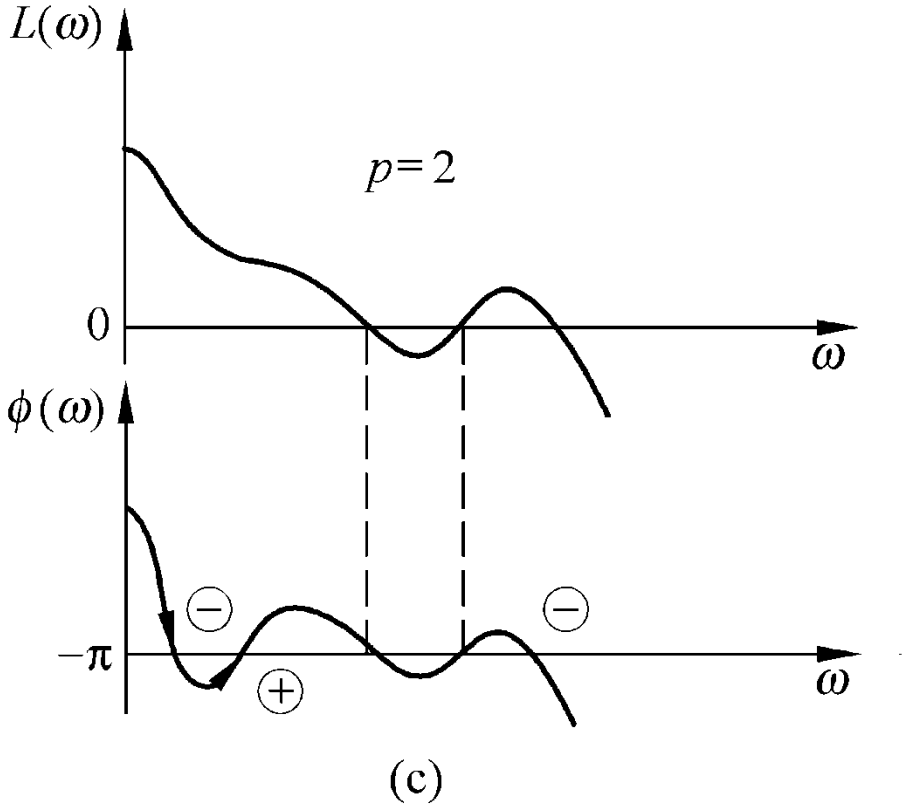


(b)

图(b)，已知 $p=1$，即开环传递函数有一个右极点，在 $L(\omega)>0$ 的频率范围内，$\phi(\omega)$ 半次正穿越，系统闭环稳定。

5.6 由Bode图判断系统的稳定性

例

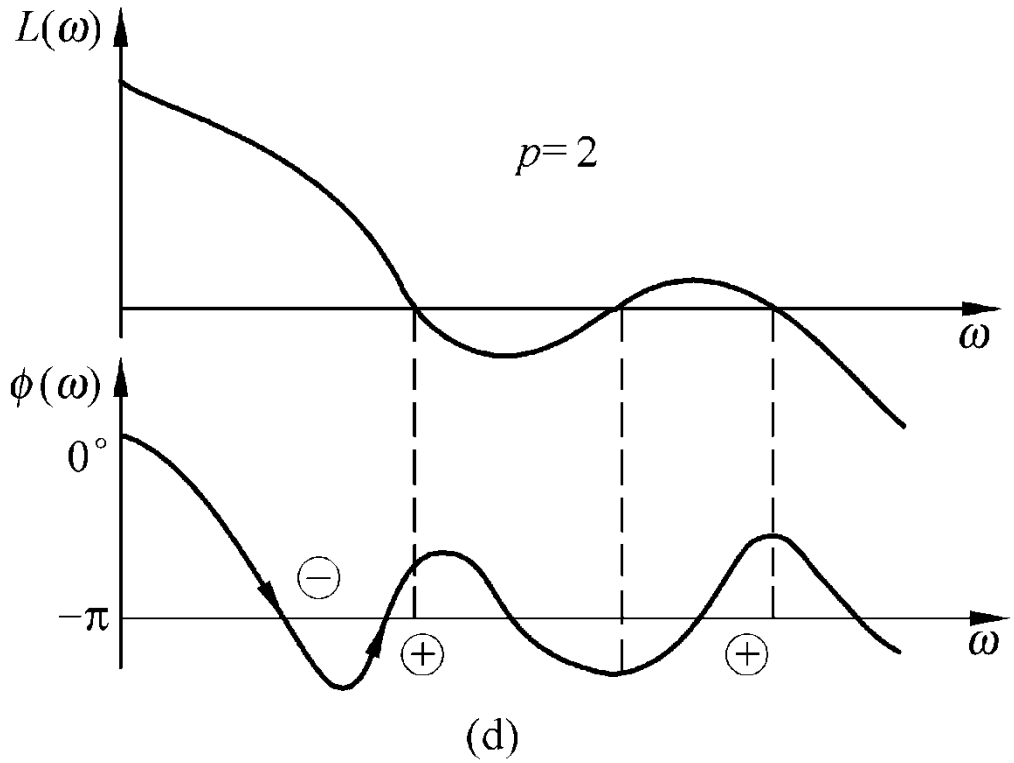


(c)

图(c)，已知 $p=2$，在 $L(\omega)>0$ 的范围内，$\phi(\omega)$ 正负穿越之差为1-2 = -1≠(2/2)，系统闭环不稳定。

5.6 由Bode图判断系统的稳定性

例



(d)

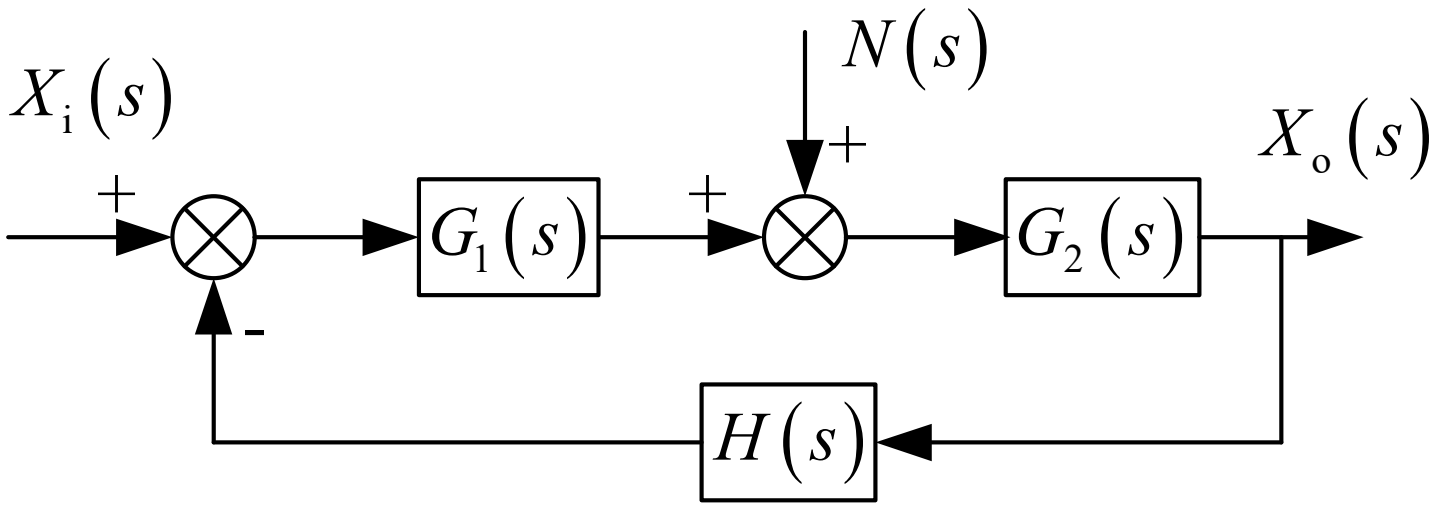
图(d)，已知 $p=2$，在 $L(\omega)>0$ 的范围内，$\phi(\omega)$ 正负穿越之差为2-1=1= (2/2) ，系统闭环稳定。

5.6 由Bode图判断系统的稳定性

设II型系统开环特征方程有 p 个右根，
且开环静态放大倍数大于零，
如果在所有 $L(\omega)>0$ 频率范围内，
相频特性曲线 $\phi(\omega)$ 在 $(-\pi)$线上正负穿越之差为 $(p+1)/2$ 次，则闭环系统稳定。

本 次 课 总 结

本次课小结：闭环系统稳定的充要条件



控制系统稳定的充分必要条件是：

闭环特征方程的根全部具有负实部 。

或：闭环极点全部在 [s] 平面的左半面。

本次课小结：稳定性的代数判据

稳定性的代数判据：

根据闭环特征多项式的系数判别闭环系统的稳定性。

劳斯（Routh）判据：

(1) 闭环特征多项式系数均>0

(2) “劳斯阵列”中第一列系数均>0

二阶系统稳定的充要条件：

$$a_0 > 0, a_1 > 0, a_2 > 0$$

三阶系统稳定的充要条件：

$$a_0, a_1, a_2, a_3 > 0, a_1 a_2 > a_0 a_3$$

本次课小结：稳定性的乃氏判据

稳定性的乃氏判据：

根据开环乃氏图与 (-1, j0) 点的位置关系判断闭环系统的稳定性。

乃奎斯特（Nyquist）稳定判据：

若开环传递函数的Nyquist图逆时针包围 (-1, j0) 点的圈数等于开环右极点的个数，
则闭环系统稳定。

(1) 开环无右极点——不包围

(2) 开环有p个右极点——逆时针包围(-1, j0)点p圈

第五章作业 (H7)

教材p185~188：

5-3（10分），5-5 （10分），

5-6(1)(2) （每小题10分），

5-21 （20分）

以上合计60分



THE END

THANK YOU